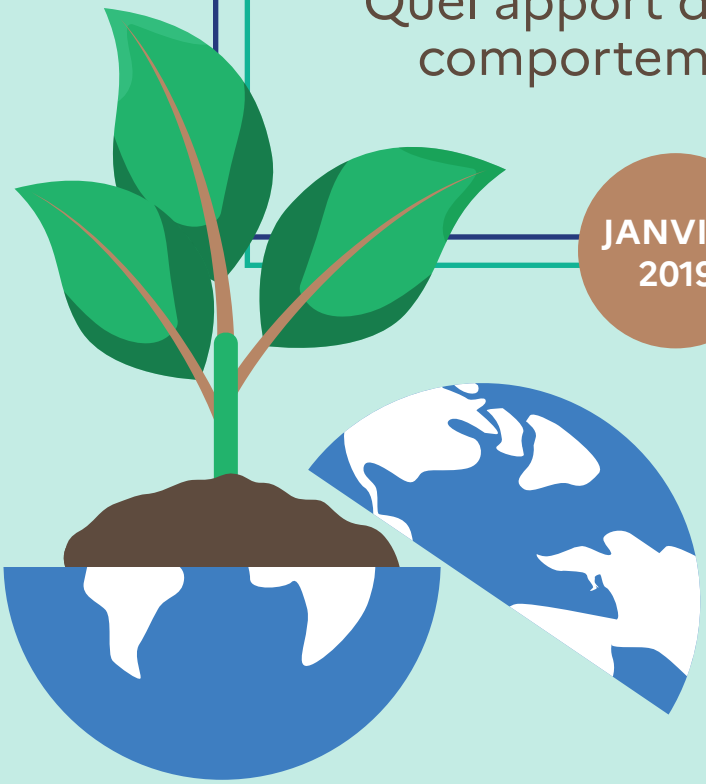
MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Quel apport des sciences comportementales ?

JANVIER
2019



Direction interministérielle
de la transformation publique

Présentation de la DITP

La direction interministérielle de la transformation publique (DITP) est placée sous l'autorité de la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Elle regroupe plus de 80 experts, chercheurs et consultants internes chargés de coordonner et d'animer le programme de transformation publique.

Ses équipes interviennent dans quatre grands domaines : suivi des réformes prioritaires de l'État, accompagnement des acteurs publics dans la concrétisation de leurs projets de transformation, diffusion de l'innovation publique et amélioration de l'expérience usagers, notamment au travers du programme Services Publics +. L'objectif : une action publique toujours plus proche, plus simple et plus efficace.

En savoir plus : https://www.modernisation.gouv.fr/

Contact auteur : thibaud.griessinger@gmail.com

SOMMAIRE

Introduction

L'approche comportementale des politiques publiques

La place du comportement dans les politiques publiques 5

De l'incitation financière à l'incitation douce 6

Prendre en compte le comportement dans la conception des politiques publiques..... 10

L'expérimentation au cœur de l'approche comportementale 10

Le diagnostic comportemental à la base du processus de conception.....12

Vers une approche comportementale des politiques publiques de la transition écologique

Les nudges verts : potentiel pour la transition écologique..... 16

CAS #1 : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE.....19

CAS #2 : FACILITER L'ACHAT D'APPAREILS ELECTROMENAGERS DURABLES 23

CAS #3 : REDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU.....26

CAS #4 : FAVORISER UNE ALIMENTATION VEGETARIENNE.....29

CAS #5 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU RECYCLAGE 31

Par-delà le *nudge*, la nécessité d'une approche comportementale globale 33

Conclusion

Références

Introduction

Parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés par l'ONU pour l'horizon 2030, 5 concernent directement la problématique de la transition écologique [1].

Pour répondre notamment à l'objectif #12 de "Consommation et productions respon-sables", et dans la perspective de contribuer au développement de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (#13), mais aussi réduire nettement la pollution marine résultant des déchets produits par les activités terrestres (#14) et gérer l'exploitation et la gestion durable des ressources terrestres (#15), le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, a mis en place début 2018 une feuille de route pour une économie 100% circulaire [2].

Par le biais de 50 mesures concrètes, l'objectif de cet agenda est notamment de mieux produire, mieux consommer et mieux gérer les déchets. Le but est ainsi de réduire de 30 % la consommation de ressources par rapport au PIB d'ici à 2030, ré-duire de 50 % les quantités de déchets et tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025. A titre d'exemple, à lui seul ce dernier objectif permettrait d'économiser l'émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année.

Si, parmi ces mesures, beaucoup reposent principalement sur des considérations techniques ou législatives, une grande partie d'entre elles implique une modification effective de nos comportements. Au cœur des changements de consommation, de production et de gestion, se trouve en effet la problématique épineuse de la modifica-tion de nos modes de vies et d'organisation.

La question qui découle de ce constat concerne donc les outils dont les décideurs pu-blics disposent pour infléchir les comportements des citoyens afin de tendre vers plus de soutenabilité environnementale, et ainsi faciliter la transition de la société française vers une économie 100% circulaire.

Le document qui suit se compose de deux parties. La première replace le comporte-ment dans la question des politiques publiques, et introduit à la notion d'incitation comportementale ; enfin elle décrit le processus de conception et de mise en place d'une intervention comportementale. La deuxième s'attèle à brosser un portrait de l'approche comportementale des politiques publiques de l'environnement à travers le monde, pour en présenter les grandes conclusions et identifier les opportunités qu'elle représente pour l'objectif 100% circulaire d'ici à 2030.

L’approche comportementale des politiques publiques

La place du comportement dans les politiques publiques

Inciter les individus à adopter des comportements moins risqués pour leur santé et celle de leurs concitoyens n’est pas nouveau. Initiée d’abord par la médecine, la no-tion même de santé publique fut façonnée autour de la question des comportements et de l’influence des choix individuels (modes de vie) sur la propagation de patholo-gies, la prépondérance de maladies chroniques, et plus généralement l’espérance de vie de la population [3]. Depuis, qu’il s’agisse de consommation d’alcool ou de sécuri-té routière, les pouvoirs publics entendent utiliser les outils à leur disposition pour fortement inciter les citoyens à réduire leurs comportements à risque, au nom de leur santé et de celle des autres.

Normes, prévention, sensibilisation, incitation financières (négatives comme posi-tives), constituent l’arsenal classique des moyens d’action à disposition des pouvoirs publics pour influencer les comportements des individus dans les régimes démocra-tiques.

Cependant, derrière ces modes d’intervention se dessine en creux un cadre conceptuel bien connu, celui de l’agent économique rationnel, individu-type capable de prendre en compte les informations nécessaires à sa prise de décision, et d’arbitrer entre le coût et le bénéfice associé à chacune de ses actions. Empiriquement, l’observation quasi-systématique de décisions sous-optimales en économie comportementale remet en question la théorie du choix rationnel, conduisant à la notion de rationalité limitée. Soit par l’incapacité des individus à traiter correctement les informations pertinentes, soit par les contraintes que son système de traitement lui impose [4].

Théoriquement, de nombreuses limites (cognitives et environnementales) à la prise de décision ont depuis été caractérisées, souvent regroupées sous le terme de biais co-gnitifs. Ces “distorsions” de certaines de nos capacités de perception ou de traitement optimal de l’information, permettent de caractériser la nature de ces comportements “irrationnels”.

En creux, ces biais révèlent des propriétés clefs de la cognition humaine, et nous in-forment sur des composantes essentielles de nos comportements. Par exemple, un concept central derrière la notion de biais cognitif est celui d’heuristique. Les heuris-tiques sont des raccourcis mentaux, des approximations que notre cognition met en place afin d’alléger la complexité du traitement de l’information, et de pourvoir des estimations déployables rapidement à moindre coût computationnel [5].

Nombre de nos comportements nous sont inaccessibles, inconscients, réflexes ou automatiques [6].

A partir de ces connaissances nouvelles du comportement et de l'esprit humain, l'économiste Richard Thaler, désormais prix de la Banque de Suède en mémoire d'Al-fred Nobel, et son collègue juriste Cass Sunstein, rédigent en 2008 un ouvrage pré-sentant ce qui allait esquisser un nouveau type d'intervention à disposition des poli-tique publiques : l'incitation comportementale, plus connue sous le nom de « nudge » [7].

Le but du *nudge* est simple : faciliter le passage de l'intention à l'action. Pour cela, il repose sur un principe essentiel, celui de l'architecture de choix. L'hypothèse faite par les auteurs est qu'en tenant compte des propriétés de la cognition humaine, il devient alors possible de modifier les options se présentant à l'usager afin de guider sa prise de décision sans pour autant réduire le nombre de ses options ou contraindre formel-lement son choix. Cette approche centrée sur le réagencement de l'environnement décisionnel de l'individu ciblé est ainsi baptisée incitation douce.

De l'incitation financière à l'incitation douce

Le succès du *nudge* est retentissant, et au cours des dix dernières années de nom-breux gouvernements à travers le monde se sont ainsi dotés d'unités spécialisées dans l'incitation comportementale (Nudge Units) (Figure 1). Au-delà des exemples emblématiques tirés du livre – comme le Lake Shore Drive à Chicago où le marquage au sol créant une illusion perceptive d'accélération à l'entrée du virage réduisit les accidents de la route d'un tiers, ou encore les autocollants de mouche au fond des urinoirs de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam réduisant de plus de trois quart les écla-boussures –, l'efficacité et le faible coût de l'approche *nudge* n'ont pas tardé à la révé-ler comme un outil prometteur en matière de politique publique.

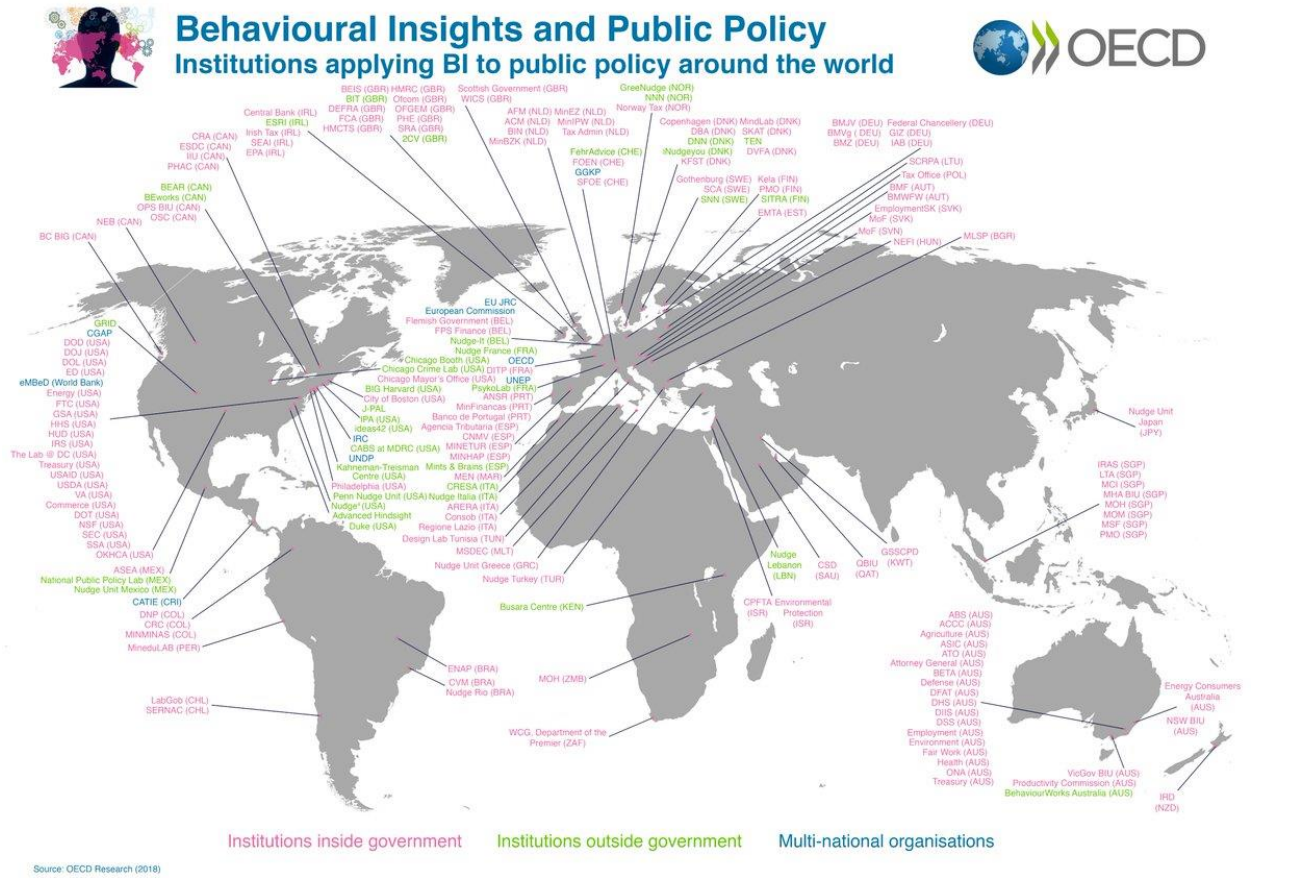


Figure 1 - Cartographie des "Nudge Units" à travers le monde, basée sur le rapport de l'OCDE, 2018. En rose, les équipes gouvernementales, en vert celles en dehors de la sphère publique, et en bleu, les orga-nisations inter-gouvernementales.

(Crédit image @faisal_naru)

Une des premières Nudge Unit au monde, the Behavioral Insights Team (BIT) initiée en 2010 par le gouvernement Cameron en Angleterre, fut l'un des architectes de cette conversion. En simplifiant la présentation de formulaires, en personnalisant les lettres de relance, en s'appuyant sur l'effet de conformisme des normes sociales, et en chan-geant les options par défaut, le BIT réussit à augmenter les pensions de retraites des citoyens, à faciliter leurs demandes d'aides et l'accès aux soins, ou encore à récolter des dizaines de millions de livres de taxes impayées [8].

Depuis, de nombreux leviers comportementaux actionnables par les politiques publiques ont été identifiés, et répertoriés pour constituer une véritable boîte à outils référençant des *nudges* aisément implémentables par les politiques publiques (Figure 2). Des stratégies complémentaires ont été développées, se focalisant sur des pro-priétés générales de la cognition humaine pour les prendre en compte autant que possible dans la conception (design) des incitations comportementales. C'est le cas par exemple du concept EAST (pour "Easy [Simple], Attractive [Saillant], Social, et Timely [Au bon moment]", développé par le BIT ou encore des 3 types de pensées identifiées par la Banque Mondiale [9], à savoir automatique (habitudes ou réflexes), sociale (en terme de statut, d'intégration ou d'imitation), et suivant des modèles men-taux (représentations parfois approximatives de phénomènes observables).

Type	Force de la preuve	Exemples
Rappels	73 articles, dans 6 domaines	Un simple SMS pour rappeler de mettre de l'argent de côté a permis d'augmenter l'épargne des bénéficiaires de 6% (Karlan et al, 2010)
Influence Sociale	69 articles, dans les 8 domaines	Des propriétaires ont reçu par courrier la comparaison de leur consommation d'électricité avec celle de leurs voisins ainsi que l'évaluation de la consommation de leur foyer (excellente, bonne ou inférieure à la moyenne). Cela a conduit à une réduction de leur consommation d'énergie équivalente à la réduction provo-quée par une augmentation des prix de l'électricité de 11 à 20% (Allcott, 2011)
Feedback, suivi	60 articles, dans 5 domaines	Durant une expérience de terrain mesurant la participation à un programme de collecte de déchets pour le recyclage, les partici-pants recevant un feedback personnalisé ont augmenté leur participation de 7% alors que ceux ne recevant rien n'ont rien changé (Schultz, 1999)
Choix du vecteur et facilitation de la démarche	43 articles, dans 8 domaines	Fournir aux étudiants une assistance personnalisée pour remplir la demande gratuite d'aide fédérale a conduit à une augmenta-tion de 29% du nombre d'inscriptions à l'université comparé à ceux du groupe contrôle (Bettinger et al, 2012)
Micro-incitations	41 articles, dans 5 domaines	Une micro-incitation à lire des livres a eu un effet supérieur sur les notes des élèves en comparaison à l'incitation à avoir de meilleures notes (Fryer Jr, 2010)
Amorce par l'identificatio n	31 articles, dans 5 domaines	Par l'ajout de l'affichage d'une image de femme sur le test de mathématiques, les étudiantes étaient incitées à se remémorer leur genre et ont ainsi moins bien performé au test (Shih, Pit-tinsky, et Ambady, 1999)
Renforcement et confor-misme social	26 articles, dans 5 domaines	Les appels téléphoniques passés aux votants contenant un mes-sage de « participation élevée » stipulant combien de personnes seraient sur le point de voter et précisant que ce nombre allait probablement augmenter, se sont avérés plus efficaces pour accroitre la participation aux élections que les messages de « participation faible » insistant sur la faible participation par le passé et la probabilité qu'elle faiblisse encore d'avantage (Ger-ber et Rogers, 2009)
Incitation par l'environnem-ent physique	25 articles, dans 5 domaines	Les individus versaient et consommaient plus de jus de fruits lorsqu'ils utilisaient des verres hauts et étroits. Les cafétérias augmentèrent par ailleurs la consommation de fruits en les rendant plus visibles par leur mise en valeur sur l'étalage ou en les rendant plus accessibles que les alternatives mauvaises pour la santé (Wansink et van Ittersum, 2003)
Ancrage	24 articles, dans 3 domaines	À New York, les appareils de paiement par carte bancaire utilisés par les taxis suggèrent automatiquement l'ajout d'un pourboire de 30, 25 ou 20 centimes. Cela amène les passagers à considé-rer un pourboire de 20 centimes comme faible et insuffisant alors même que cela représente le double du don moyen. Depuis l'installation de ce système de paiement par défaut, le pourboire moyen est passé à 22 centimes (Grynbaum, 2009)
Réponse par défaut et	18 articles, dans 7 domaines	L'inscription automatique des citoyens à un système d'épargne a considérablement augmenté les souscriptions et les économies

auto complé-tion		(Thaler et Benartzi, 2004)
Aversion au risque	12 articles, dans 7 domaines	Dans le cadre d'une expérience randomisée contrôlée, la moitié de la population testée reçut gratuitement une tasse alors que l'autre non. Les deux groupes se sont vus respectivement offrir la possibilité de vendre ou d'acheter une tasse, en fonction de différents prix fixés. Ceux qui avaient reçu une tasse gratuite étaient prêts à la vendre à un prix deux fois plus élevé que celui que les acheteurs potentiels étaient disposés à payer (Kahne-man, Knetsch et Thaler, 1990)
Engagement privé ou public	11 articles, dans 4 domaines	Lorsque des individus s'engagent à accomplir une tâche donnée, ils se montrent souvent plus enclins à la compléter. Se perce-vant comme étant plus cohérents avec eux-mêmes, ils seraient alors prêts à se donner beaucoup de mal pour maintenir cette apparence, en public comme en privé (Bryan, Karlan et Nelson, 2010)

Source : Richburg-Hayes and others 2014.

Note : Les huit domaines couverts : don caritatif, crédit à la consommation, énergie et environnement, santé, marketing, nutrition, vote et productivité sur le lieu de travail

Figure 2 - Liste de *nudges* courants et exemples d'application.

(*adapté et traduit de : World Bank. (2015). World Development Report [1])*

Cette considération grandissante pour l'incitation comportementale, qu'elle cible le citoyen consommateur, des entreprises ou des institutions publiques, a conduit ces dernières années des organisations d'envergure mondiale comme l'OCDE [10] et la Banque Mondiale, mais également la Commission Européenne [11] ou encore les Na-tions Unies [12], à préconiser la prise en compte des comportements dans la concep-tion des politiques publiques. Les raisons d'un tel succès résident non seulement dans l'efficacité observée de cette approche de l'action publique, mais également dans son coût d'implémentation souvent plus faible [13].

Qualifiée par ses concepteurs de paternalisme libertaire [14], la mise en pratique de l'incitation douce soulève cependant des questions, notamment dans sa dimension éthique. Censé faire le lien entre intention et action, cet outil présente au décideur-concepteur la difficulté de s'assurer que les individus « nudgés » ont bien l'intention d'adopter le comportement ciblé. De même, il semble difficile de concevoir des inter-ventions sur l'environnement de choix, dont il sera certain qu'elles pourront être iden-tifiées par ceux qui y seront confrontés, sans pour autant qu'ils en soient explicite-ment informés. Pour remédier à ces écueils, des cadres éthiques ont été développés pour garantir que les interventions comportementales soient les plus transparentes et évitables possible [15], comme au sein de la Direction Interministérielle de la Trans-formation Publique (DITP) ou plus récemment par l'OCDE [16].

Prendre en compte le comportement dans la conception des politiques publiques

Dans son rapport de 2015, la Banque Mondiale statuait : "L'efficacité des politiques publiques dépend souvent de la façon dont les citoyens réagissent et de la mesure dans laquelle leur comportement réel est pris en compte lors de la conception des politiques" [9].

Prendre en compte la réaction des citoyens dans le développement de politiques pu-bliques afin d'en maximiser le succès nécessite de considérer la manière dont les individus réagissent aux différents types d'interventions. De ce point de vue-là, l'incitation comportementale représente bien une première étape dans cette direction, puisqu'elle consiste précisément à s'abstraire de la vision rationaliste de l'humain pour incorporer les connaissances nouvelles issues des sciences du comportement, de l'économie comportementale à la psychologie sociale [17].

Cependant, il est important de reconnaître que les connaissances de l'esprit humain intégrées dans cette approche sont d'ordre général, et caractérisent des comportements moyennés, des mécanismes psychologiques ou cognitifs communs à l'espèce, ignorant les caractéristiques propres à l'individu, comme les variations au cours de sa vie et imputables à son milieu de vie, à ses interactions avec son environnement, ou à l'impact de son entourage social. Prendre en compte les connaissances de l'humain pour anticiper sa réaction à une incitation n'est donc pas suffisant, la cognition hu-maine étant par nature complexe. Une politique publique peut s'avérer efficace dans des conditions bien particulières. Il est donc nécessaire de prendre en compte l'efficacité d'une intervention comportementale particulière dans un temps et sur un territoire donné.

Dans cette perspective, considérer "la façon dont les individus réagissent" revient à mesurer directement l'efficacité de l'intervention comportementale. Cette stratégie de mesure d'impact [18] s'inscrit dans une approche plus générale, initialement développée en médecine : la prise de décision basée sur les preuves (ou approche evidence-based) [19].

L'expérimentation au cœur de l'approche comportementale

Pour pouvoir évaluer l'impact d'une politique publique, il faut pouvoir discerner, à partir des critères sélectionnés pour mesurer l'efficacité d'une intervention, ce qui est imputable directement à celle-ci, et ce qui est dû à des facteurs externes non considérés (confondants). Autrement dit, il faut pouvoir estimer avec certitude que le changement de comportement observé est bien causé par l'intervention.

L'essai randomisé contrôlé (Randomized Controlled Trial, RCT) représente en cela la meilleure manière de s'en assurer. Il s'agit de tester directement l'intervention sur deux groupes représentatifs de la population cible, en simultané, avec un groupe test qui recevra l'intervention et l'autre qui restera inchangé, le groupe contrôle [20]. On mesure le comportement ciblé avant et après le déploiement de l'intervention pour chacun des deux groupes, ce qui permet par comparaison de statuer combien l'intervention a permis de modifier le comportement du groupe test en comparaison du groupe contrôle (Figure 3).

Trois conditions doivent cependant être réunies. Tout d'abord, et comme son nom l'indique, l'assignation des participants doit être laissée au hasard, pour s'assurer que les groupes ne diffèrent pas entre eux. Aussi, le groupe dans lequel chaque individu se trouve ne doit être connu avant la fin de l'essai, ni des participants ni des expérimen-tateurs, pour éviter que l'effet de l'intervention ne soit médié par les a priori ou les attentes sur l'objectif de l'expérience : une méthodologie appelée double aveugle. A cela ajoutons une troisième consigne, celle de pratiquer l'essai sur un nombre suffi-sant de personnes car plus la taille de l'échantillon sera importante, plus son résultat sera fiable, et donc exploitable.

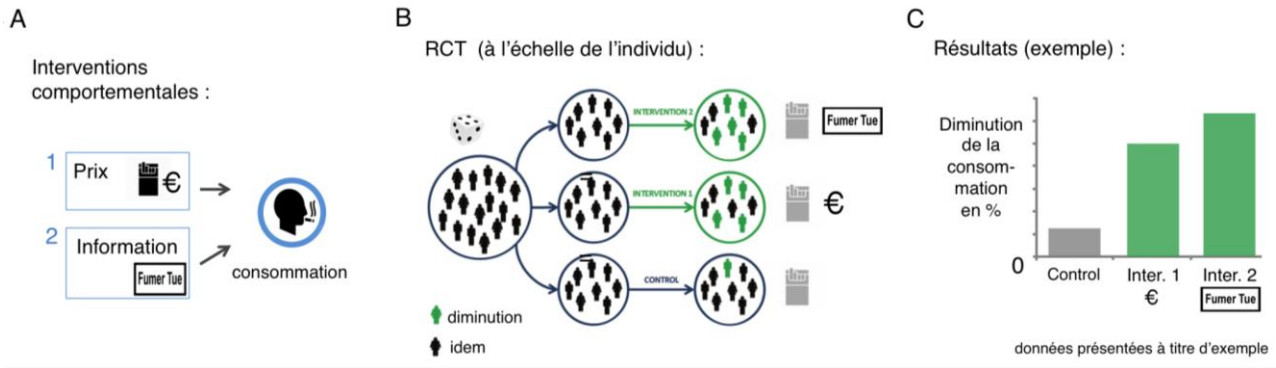


Figure 3 - Principe de l'essai randomisé contrôlé (RCT) appliqué à l'exemple d'une intervention compor-tementale visant à réduire la consommation de cigarettes sur une population cible.

(*adapté de Haynes, L. et al. (2012). The Behavioural Insights Team Publications, Cabinet Office. [20]*)

Toutes ces contraintes peuvent paraître superflues, mais elles constituent en réalité la démarche minimale pour pouvoir conclure quoi que ce soit concernant l'impact d'une politique publique.

En effet, il est impossible de s'assurer que la différence de comportements observée à la fin de l'essai est simplement imputable à l'intervention si le comportement d'un groupe contrôle n'est pas mesuré en parallèle. La raison est simple et elle tient dans le concept de facteur confondant.

Un facteur confondant est un effet qui va venir affecter le comportement mesuré sans qu'il soit pour autant pris en compte. Par exemple, on souhaite mesurer l'impact de l'intervention A dont on peut mesurer et comparer l'effet sur le comportement ciblé B avant et après son lancement. Dans cette configuration il est impossible de savoir si entre la mesure initiale et celle finale, un facteur inconnu ou non quantifié C n'a pas modulé le comportement observé. Typiquement, il reste possible, a posteriori, de ten-ter de prendre en compte statistiquement des variables potentiellement confondantes : qu'il s'agisse de la météo ou de la variation du pouvoir d'achat par exemple. Seule-ment, le nombre d'événements ayant pu survenir entre temps, et à propos desquels il n'est pas toujours possible d'obtenir des estimations précises, est trop important pour être en mesure de tout contrôler. C'est pourquoi, il est finalement beaucoup plus simple d'introduire un contrôle dans l'expérimentation, un groupe partageant les mêmes caractéristiques que celui recevant le traitement, et dont on va suivre

l'évolution du même comportement sur la même période de temps. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est crucial de constituer, par tirage au sort, des groupes les plus similaires possibles sur des critères démographiques, géographiques et sociaux, car des différences de moyennes d'âge, de niveau socioprofessionnel ou encore de milieu ou de mode de vie, sont susceptibles d'induire à elles seules les potentielles différences comportementales observées à l'issue de la période d'expérimentation.

Si le principe du RCT est en théorie relativement simple, sa mise en place est en revanche nettement plus délicate, et nécessite de s'assurer du bon déroulé de la randomisation comme de l'intervention [21].

Un autre aspect de l'expérimentation est crucial : le choix du comportement observé, et sa mesure. En effet, il est important de pouvoir quantifier l'évolution de comporte-ment, ce qui nécessite de pouvoir disposer de données fiables et pertinentes pour le type de comportement que l'on souhaite cibler, ce qui se fait en général à moindre coût. Ici aussi, les sciences comportementales peuvent apporter leurs lumières.

Le diagnostic comportemental à la base du processus de conception

Pour estimer l'impact d'une politique publique, l'expérimentation est nécessaire. Seulement, tester l'ensemble des types d'incitation comportementale à disposition n'est pas faisable. Pour réduire le champ des possibles, il est nécessaire de se donner les moyens d'estimer lesquels seront les plus efficaces. Si le choix de la mesure comportementale dépend de la nature du comportement à risque que l'on souhaite faire évoluer, le choix de l'incitation comportementale dépend de notre connaissance des obstacles au changement de ce même comportement. Plus la compréhension de ces freins sera fine, plus informatif sera le résultat de l'expérimentation, et plus l'incitation comportementale aura des chances de porter ses fruits [22].

Ces barrières au changement peuvent être de plusieurs natures, du plus trivial par-fois, comme le manque d'accès à une alternative si celle-ci est d'ordre matériel (ou de connaissance de son existence), au plus délicat, lorsqu'il s'agit d'inertie comportemen-tale (habitude), d'inertie sociale (norme), ou de manque de motivation, en passant par peut-être le plus classique comme le défaut d'informations sur le risque encouru ou sur le comportement adéquat à adopter.

Pour pouvoir estimer au mieux, en fonction du comportement ciblé, les résistances au changement, qu'elles soient environnementales, informationnelles, cognitives ou sociales, un diagnostic approfondi est nécessaire [23]. Pour ce faire, deux types d'information peuvent être récoltés : les informations déjà disponibles et les informations accessibles. Dans le premier cas, l'accès aux informations concernant les comportements des usagers des services publics est facilité : le service public est désor-mais de plus en plus digitalisé et il génère un nombre croissant de données sur les-quelles on peut désormais travailler grâce aux méthodes d'analyses fines dont la re-cherche dispose [24]. Le second type d'information concerne les données qu'il est possible de récolter, en fonction des moyens disponibles, en lançant des sondages, en conduisant des enquêtes ciblées, ou en commanditant des études de terrain.

Dans les deux cas, les sciences comportementales offrent un niveau d'analyse et donc d'information supplémentaire, puisque que les connaissances, concepts et méthodologies développés par les différentes disciplines de recherche les constituant servent

alors à affiner la compréhension des mécanismes et facteurs en jeu pour faciliter l'identification des freins comportementaux potentiels.

Dans son dernier rapport [23], l'OCDE a étendu ces apports des sciences du comportement ("Behavioral Insights", BIs) au diagnostic des freins comportementaux. Ils préconisent ainsi, une fois les informations accessibles sur le comportement ciblé réu-nies, d'utiliser le cadre d'analyse comportemental baptisé ABCD pour faciliter l'identification de potentiels freins cognitifs. Détaillé sur la Figure 4, ce cadran ABCD pourvoit des BIs sur 4 aspects de la cognition humaine : Attention (ce qui façonne l'attention dans un contexte donné), Croyance (B comme Belief, comment sont formés les opinions et les jugements d'une situation donnée à partir des informations à dispo-sition), Choix (comment sont prises les décisions entre les options accessibles, compte tenu des préférences individuelles) et Détermination (l'inertie liée à la prise de déci-sion qui peut être due à la persistance dans un souci de cohérence).

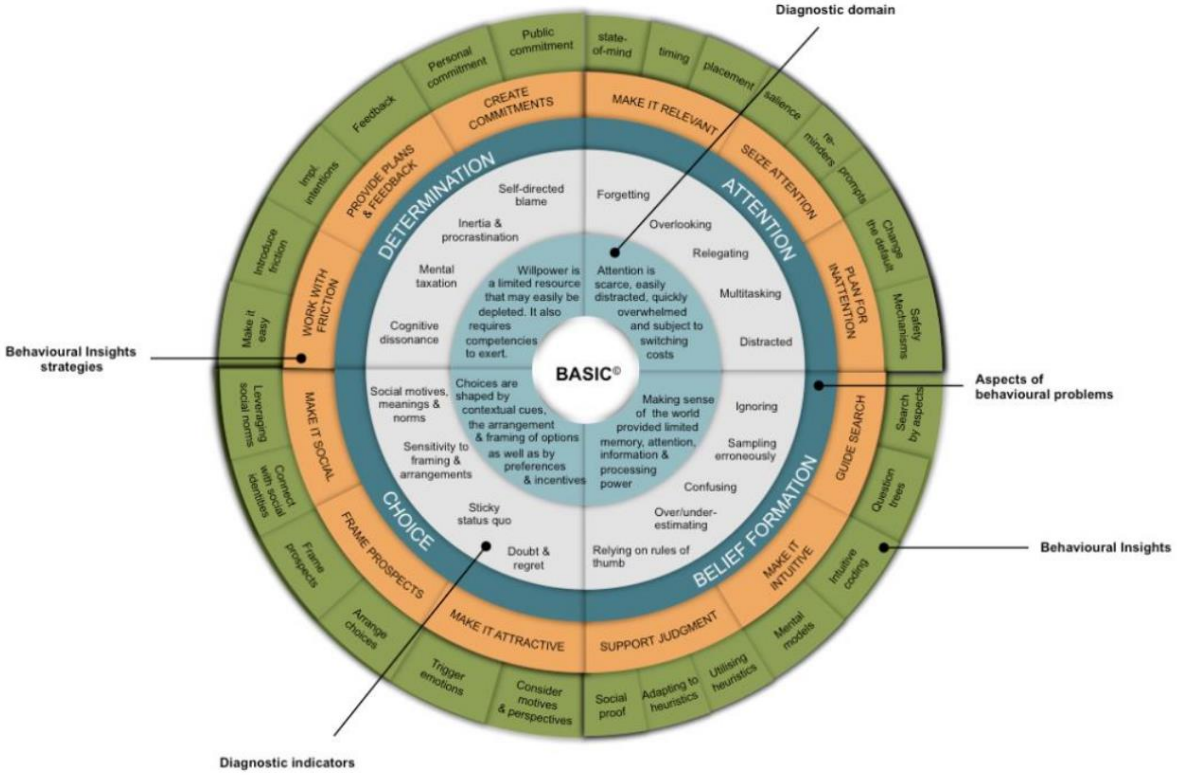


Figure 4 - Taxonomie ABCD proposée par Hansen et al d'aide au diagnostic comportemental. Représen-tation graphique de propriétés clefs de l'esprit humain, telles que postulées par les sciences comporte-mentales, permettant d'affiner la compréhension des freins comportementaux. ABCD issu du BASIC Framework.

(*adapté de : Hansen, P., et al. (2018). Draft for consultation. OECD [23]*)

L'apport des sciences du comportement pour les politiques publiques ne se limite donc pas seulement à la prise en compte des propriétés de la cognition humaine pour trou-ver des leviers d'action plus efficaces.

Développer une intervention comportementale, c'est appliquer une méthodologie qui prend en compte la dimension comportementale tout au long de la conception de l'action publique, du diagnostic à l'expérimentation en passant par la conception (design). Ce processus suit ainsi quatre étapes de développement : définition du problème (le comportement à faire évoluer), diagnostic des barrières au changement, conception d'une ou plusieurs interventions comportementales et test, par l'expérimentation pilote contrôlée (Figure 5).

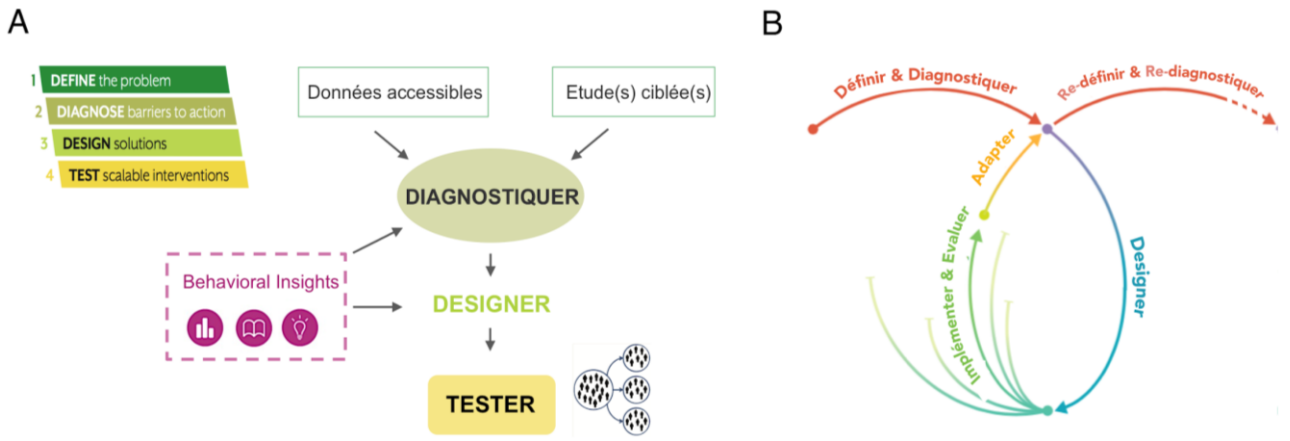


Figure 5 - L'approche comportementale des politiques publiques, un processus incrémental.

(A, en partie adapté de Lourenço, J. S. et al. (2016). Brussels, European Commission. [10] ; B, adapté et traduit de World Bank. (2015) [11])

A cela s'ajoutent deux étapes supplémentaires et complémentaires : d'un côté la prise en compte des résultats de l'expérimentation quelle qu'en soit l'issue, de l'autre, le suivi du changement de comportement après implémentation pour s'assurer que l'intervention demeure efficace. En effet, dans le cas où l'expérimentation n'est pas suffisamment satisfaisante, il est impératif de déclencher un cycle supplémentaire de réajustement ; et si elle est satisfaisante, il est essentiel d'anticiper la manière dont l'efficacité de l'intervention une fois déployée à grande échelle va pouvoir être suivie dans le temps, et ce dès sa conception. Car même si le diagnostic comportemental fut le plus rigoureux possible et enrichi des connaissances actuelles du comportement humain, rien ne garantit pour autant que celle-ci se révèlera efficace à l'issue de l'expérimentation. Le résultat du test pourvoit, en soi, une information supplémentaire cruciale permettant par incrémentation de concevoir une politique publique dont l'impact est à la hauteur de l'enjeu. De même, rien n'assure que l'efficacité de la poli-tique publique implémentée ne s'érode pas au cours du temps. L'humain n'étant pas une matière inerte, les interactions complexes entre intervention et réaction, en plus des changements de société susceptibles de survenir en parallèle, peuvent induire une inertie de l'action publique, et ce qu'elle soit de type incitative, informative ou préven-tive [25].

Dans cette perspective, l'incitation comportementale, sous sa forme initiale de *nudge*, n'est que la forme opérationnelle que peut prendre l'action publique. La dimension

comportementale d'une intervention de politique publique est, elle, présente tout au long du processus du développement [10]. Il est d'ailleurs tout à fait envisageable que le diagnostic puis l'expérimentation pointent vers une efficacité supérieure de l'incitation financière. L'OCDE a d'ailleurs développé tout un cadre méthodologique, baptisé BASIC [23] qui reprend les 4 étapes de la Figure 5 pour les opérationnaliser et les détailler, pas à pas, afin que les décideurs publics puissent mettre en œuvre ces préconisations et former des équipes type Nudge Unit au sein de leur administration.

Vers une approche comportementale des politiques publiques de la transition écologique

Les *nudges* verts : potentiel pour la transition écologique

En France, plus des deux-tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont impu-tables à la consommation d'énergie. Les transports par exemple représentent près d'un tiers de ces usages énergétiques, et plus de la moitié est due aux véhicules parti-culiers [26]. Cette proportion est d'ailleurs quasiment stable sur les 30 dernières an-nées : malgré les innovations technologiques en matière de rejet de GES, le nombre et l'usage de ces véhicules ne cessent d'augmenter [27]. Le transport ne représente qu'une facette du problème énergétique, et nombreux sont les effets rebonds obser-vés quand nos modes d'usage et de consommation viennent contrebalancer les quelques progrès en matière d'efficience énergétique [28]. Ce constat s'étend à nos modes de production et à notre gestion des ressources qui, à travers le modèle agri-cole et industriel actuel, impactent non seulement le climat mais aussi la biodiversité.

Pour espérer tenir les accords formulés lors de la COP 21, il faudra réorienter nos modes de vies et de consommation vers plus de sobriété et d'efficience pour faire pivoter l'ensemble de notre système d'organisation. Cela suppose une transition aussi bien structurelle que comportementale.

Les données récentes sur l'opinion et les comportements déclarés des Français en matière d'environnement révèlent deux éléments intéressants. D'une part, il est évi-dent qu'un fossé béant sépare les intentions des actions pro-environnementales, et que cet écart dépend de la facilité de mise en place de chaque comportement [29]. De l'autre, à la question de savoir qui serait le plus à même de résoudre le problème du réchauffement climatique, les Français répondent, en majorité, et à égalité, eux-mêmes et le gouvernement [30]. De ce constat, il apparaît évident que les politiques publiques, par l'approche comportementale, ont effectivement la possibilité d'épauler au mieux les citoyens, et du même coup leur permettre de déployer des modes de vie plus soutenables.

De nombreux pays ont en effet largement utilisé l'arsenal d'incitations comportemen-tales à disposition pour faciliter spécifiquement l'action pro-environnementale. Plu-sieurs typologies de *nudges* verts sont disponibles, la Figure 6 en présente deux illus-trations.

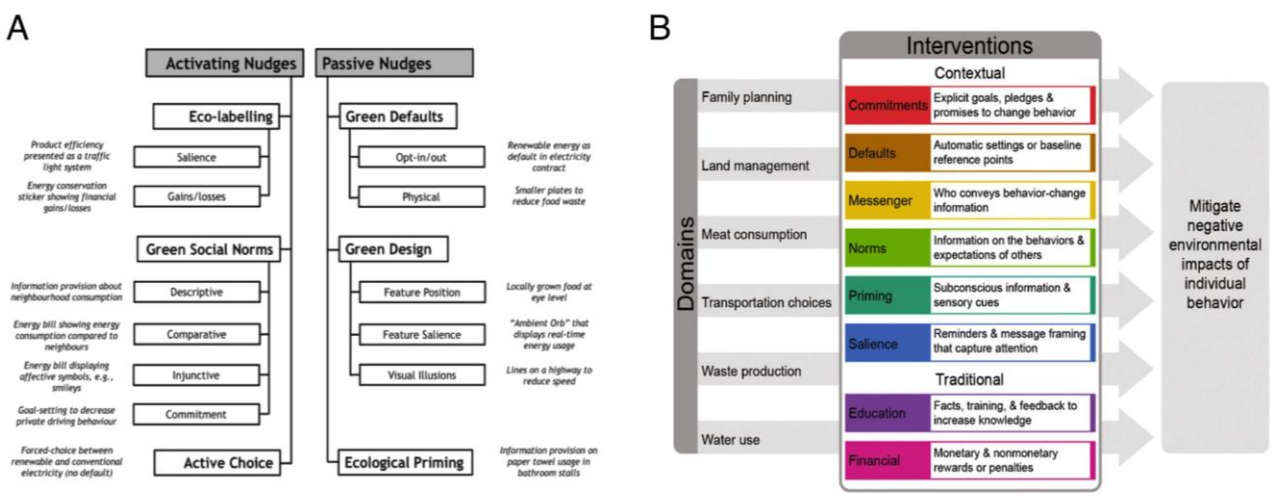


Figure 6 - *Nudge* vert, propositions de typologies.

(A : adapté de Evans, N., et al. (2017). FFU-Report [31]; B : adapté de Byerly, H. et al. (2018). Frontiers in Ecology and the Environment. [32])

Mais ces *nudges* verts se caractérisent surtout par les types de comportements qu'ils ciblent. De ce point de vue, cinq champs d'action privilégiés peuvent être identifiés : la consommation, de biens [33] comme de nourriture [34] ; la dépense énergétique, directe [35] ou indirecte par le biais de l'électroménager [36] ; la gestion directe de ressources comme l'eau [37] ; les choix liés au transport [38] ; et la gestion des dé-chets, du tri [39] au gaspillage [40].

La partie suivante présente en détails quelques exemples d'application de *nudges* verts. Les caractéristiques de chaque étude de cas sont résumées dans la Table 1.

	Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5
Pays	Suède	Allemagne	Afrique du Sud	Pays-Bas	Canada
Comportement	Recyclage déchets alimentaires	Achat d'appareils électroménagers durables	Réduction de la consommation domestique d'eau	Augmentation / réduction de la consommation de légumes / viande	Faciliter le tri correct des déchets
Incitation(s)	Information (saillance, pertinence), Normes sociales	Information (saillance, pertinence, conversion)	Information (saillance, pertinence, contextualisation), Normes sociales, identité et statut	Option par défaut	Feedback, Ludification
Expérimentation	RCT (quartier) 8 mois	Expérience Contrôlée en Laboratoire	RCT (ville), 6 mois	RCT, 6 semaines	Laboratoire + RCT, 11 semaines
Echantillon (N)	474 foyers	10.444 volontaires	400.000 foyers	1006 clients	100 volontaires + 308 résidents
Publication	Article scientifique	Rapport gouvernemental	Working paper	Article scientifique	Article scientifique

Table 1 - Exemple d'application de *nudges* verts, liste des cas présentés.

CAS #1 : LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

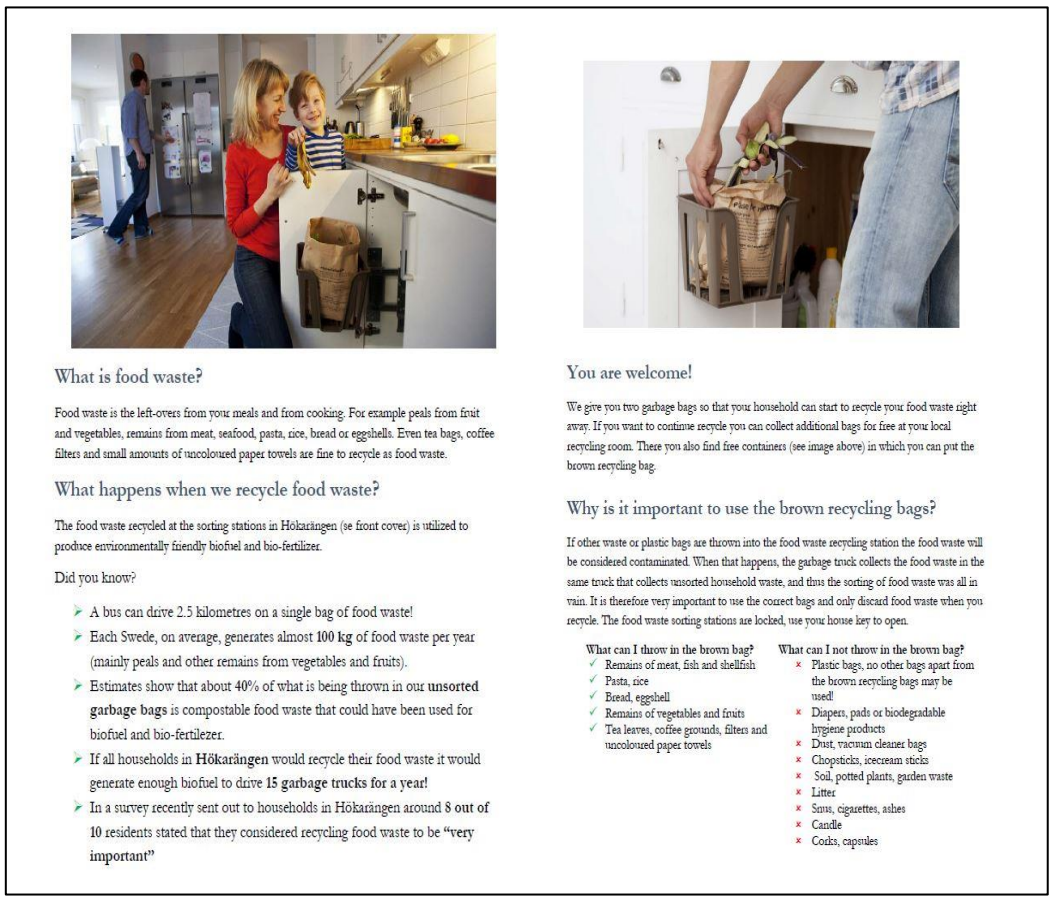
CONTEXTE: 10 millions de tonnes de déchets, pour un montant de 15 milliards d'euros

Le gaspillage alimentaire est un enjeu sociétal majeur. On estime qu'en moyenne un tiers de la nourriture produite est perdue ou gaspillée, ce qui en France représenterait 10 millions de tonnes de déchets, pour un montant de 15 milliards d'euros [41]. Le coût de ce gaspillage est surtout écologique puisque son impact carbone est estimé à 3% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire. A ce titre, réduire le gaspillage alimentaire figure sur la feuille de route parmi les 50 me-sures pour une économie 100% circulaire.

Plusieurs stratégies, par ailleurs complémentaires, peuvent être mises en place pour faire baisser ces chiffres aux conséquences alarmantes, de l'optimisation de la chaîne de production à la réduction du gaspillage individuel. Une alternative consiste à aug-menter la part de déchets alimentaires recyclés pouvant servir à la fabrication de combustible écologique ou d'engrais biologique.

INTERVENTION : fascicule papier s'appuyant sur des leviers comportementaux tels que la norme sociale, la pertinence et la saillance de l'information

Profitant du service de collecte de déchets alimentaires mis en place par la Suède, Linder et al (2018) [42] ont testé une intervention comportementale visant à accroître la quantité de déchets récoltée, et, à terme, recyclée par foyer. Pour identifier les freins comportementaux, une phase de diagnostic est menée, durant laquelle sont identifiés plusieurs freins comportementaux potentiels dans la population concernée, à l'aide de questionnaires et d'entretiens semi-structurés. Dans une seconde phase, une revue de la littérature sur les types de leviers comportementaux pouvant être utilisés est effectuée. L'intervention prend la forme d'un fascicule papier rendant les informa-tions relatives à l'usage du dispositif de tri saillantes, éloquentes et facilement com-préhensibles, et aidant leur prise en compte en s'appuyant sur la facilité d'implémentation et l'engagement de la communauté (Figure 7).



What is food waste?

Food waste is the left-overs from your meals and from cooking. For example peals from fruit and vegetables, remains from meat, seafood, pasta, rice, bread or eggshells. Even tea bags, coffee filters and small amounts of uncoloured paper towels are fine to recycle as food waste.

What happens when we recycle food waste?

The food waste recycled at the sorting stations in Hökarängen (se front cover) is utilized to produce environmentally friendly biofuel and bio-fertilizer.

Did you know?

- A bus can drive 2.5 kilometres on a single bag of food waste!
- Each Swede, on average, generates almost **100 kg** of food waste per year (mainly peals and other remains from vegetables and fruits).
- Estimates show that about 40% of what is being thrown in our **unsorted garbage bags** is compostable food waste that could have been used for biofuel and bio-fertilezer.
- If all households in **Hökarängen** would recycle their food waste it would generate enough biofuel to drive **15 garbage trucks for a year!**
- In a survey recently sent out to households in Hökarängen around **8 out of 10** residents stated that they considered recycling food waste to be **"very important"**

You are welcome!

We give you two garbage bags so that your household can start to recycle your food waste right away. If you want to continue recycle you can collect additional bags for free at your local recycling room. There you also find free containers (see image above) in which you can put the brown recycling bag.

Why is it important to use the brown recycling bags?

If other waste or plastic bags are thrown into the food waste recycling station the food waste will be considered contaminated. When that happens, the garbage truck collects the food waste in the same truck that collects unsorted household waste, and thus the sorting of food waste was all in vain. It is therefore very important to use the correct bags and only discard food waste when you recycle. The food waste sorting stations are locked, use your house key to open.

What can I throw in the brown bag?
- ✓ Remains of meat, fish and shellfish
- ✓ Pasta, rice
- ✓ Bread, eggshell
- ✓ Remains of vegetables and fruits
- ✓ Tea leaves, coffee grounds, filters and uncoloured paper towels

What can I not throw in the brown bag?
- × Plastic bags, no other bags apart from the brown recycling bags may be used!
- × Diapers, pads or biodegradable hygiene products
- × Dust, vacuum cleaner bags
- × Chopsticks, icecream sticks
- × Soil, potted plants, garden waste
- × Litter
- × Snus, cigarettes, ashes
- × Candle
- × Corks, capsules

Figure 7 – Extrait de deux pages du fascicule distribué aux usagers. Ce fascicule s'appuie sur des leviers comportementaux pour aider à une meilleure représentation des effets négatifs du gaspillage alimentaire. Sont mis en avant des faits comme « Un bus peut rouler 2,5 km avec le biofuel produit par un seul sac de déchets » mais aussi des « checklists » des bonnes pratiques en matière de recyclage.

(Adapté de Linder, N. et al (2018). Frontiers in psychology [42]. Le détail du contenu du fascicule est disponible dans le matériel supplémentaire de l'article).

EXPERIMENTATION : **essai randomisé contrôlé sur 474 foyers**

A l'échelle d'un quartier, 474 foyers sont inclus dans l'expérimentation : 264 sont at-tribués aléatoirement au groupe test qui recevra l'intervention, et 210 au groupe con-trôle (Figure 8.A). Pour mesurer l'impact de l'intervention, deux mesures sont effec-tuées toutes les deux semaines en moyenne sur les conteneurs à proximité des foyers de chaque groupe : le poids des déchets alimentaires, et le poids total de déchets ménagers. Comme illustré sur la figure 8.B, et confirmé par les analyses statistiques, les deux comportements mesurés sont impactés par l'incitation comportementale : suite à l'intervention, la quantité de déchets ménagers diminue de 48% et la part de déchets ménagers triés augmente en moyenne de 26%.

A



B

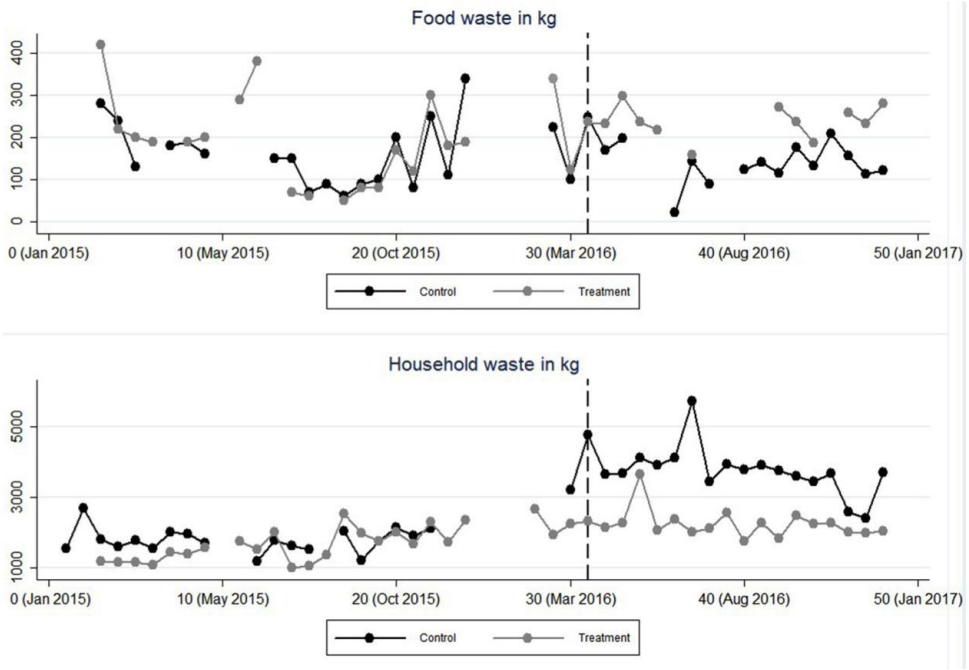


Figure 8 - Exemples d'application de *nudges* verts. Cas #1, le recyclage de déchets alimentaires, RCT.

A : Couverture du fascicule (gauche) distribué aux foyers du quartier de Hökarängen à Stockholm (Suède) inclus dans l'essai randomisé contrôlé. A droite, le plan du quartier avec en bleu le groupe test, et en rouge le groupe contrôle.

B : Résultats de l'essai, présentant l'évolution du poids en kilogrammes de déchets alimentaires (graphique du haut), et le poids de déchets ménagers (en bas) mesurés sur la période d'expérimentation. La ligne pointillée représente le moment où l'intervention est déployée (fascicule distribué au groupe test), la courbe grise représente l'évolution du poids de déchets du groupe test, en noir celle du groupe con-trôle. Début 2016, avant le lancement de l'intervention, survient un changement de la compagnie de collecte des déchets.

(A,B : adapté de Linder, N. et al (2018). Frontiers in psychology [42])

A RETENIR : Cette étude révèle deux aspects importants de l'approche comportementale.

- ➔ D'abord, le besoin d'effectuer un diagnostic fin des comportements ci-blés, par le déploiement d'enquêtes et le relevé de données pertinentes à la compréhension des freins comportementaux.
- ➔ Ensuite, la nécessité de conduire autant que possible une expérimenta-tion de terrain sous la forme d'essai randomisé contrôlé. Comme illustré sur la Figure 8.B, suite à un changement d'entreprise de collecte de déchets peu avant le déploiement de l'intervention sur le groupe test, la quantité de dé-chets ménagers collectés augmente (graphique du bas, courbe noire). Si le groupe contrôle n'avait pas été inclus dans l'analyse, la différence de quantité de déchets récoltés aurait paru inchangée, voire en légère augmentation (courbe grise). C'est l'augmentation statistique de la différence entre le groupe contrôle et le groupe test après intervention (comparé à avant) qui permet dans ce cas de conclure sur l'impact de l'intervention. Par ailleurs, cette figure illustre également l'importance de conduire des analyses statistiques (non représentées) permettant de faire sens de données réelles, par nature com-plexes, variables au cours du temps, et parfois même parcellaires lors de la survenue d'aléas. Une limite de l'expérimentation randomisée contrôlée émerge également de cette étude. L'intervention mise au point combine différents types d'incitation (normes sociales, présentation et saillance de l'information, perti-nence pour l'usager), il est donc impossible de connaître, en observant l'impact du fascicule sur la quantité de déchets recyclés, l'importance relative de chacun de ces *nudges*, ni même les interactions mutuelles qu'ils exercent, dans le changement de comportement induit.

CAS #2 : FACILITER L'ACHAT D'APPAREILS ELECTROMENAGERS DURABLES

CONTEXTE : chaque foyer français possède 2.5 tonnes de meubles et électroménagers.

Un autre enjeu environnemental fort concerne la gestion des ressources, matérielles cette fois. La consommation de biens matériels des français n'a cessé d'augmenter au cours des 50 dernières années [43], pour un poids total d'objets de 2.5 tonnes par foyer. En moyenne, chaque foyer français possède 99 appareils électriques, dont 6 ne sont par ailleurs jamais utilisés. Les équipements électriques représentent une part importante des émissions de CO2 d'un foyer français. Par exemple, sur les 350 kg équivalent CO2 générés par une télévision, 299 kg sont imputables à la production des matières premières et à la fabrication des composants [44]. A titre de comparai-son un réfrigérateur représente un coût carbone similaire, dont la moitié est émis pour sa production et un quart par son utilisation. Des poids carbone aux ordres de gran-deurs équivalents pour ordinateurs et imprimantes, et non négligeables pour smart-phones et tablettes. Pivoter vers un mode de consommation plus circulaire apparaît ici aussi crucial pour réduire cette surconsommation et a fortiori l'impact carbone des Français.

Optimiser le cycle de vie des appareils électriques implique plusieurs types de compor-tements : la minimisation de l'impact carbone de ses possessions par la diminution de la fréquence des achats ou le choix d'objets plus respectueux de l'environnement, et également, une fois l'achat effectué, la maximisation de la durée de vie de ses appa-reils électriques jusqu'à la réduction des déchets générés en fin de vie par le recyclage et la réparation.

EXPERIMENTATION : test en laboratoire de l'influence sur l'achat d'un dispositif d'informations des consommateurs de la durée de vie des appareils électroménagers.

Le gouvernement allemand a pris le parti en 2016 de favoriser la prise en compte de la durée de vie des appareils électroniques au moment de l'achat [45]. Pour ce faire une étude en laboratoire a notamment été conduite afin d'étudier l'impact relatif de plusieurs déclinaisons d'interventions comportementales toutes centrées sur l'amélio-ration de l'information sur l'achat d'appareils ménagers. Deux types de labels colorés ont ainsi été testés sur des volontaires dans des conditions d'achat en ligne. Pour cha-cune des 4 catégories de produits disponibles sur le marché sélectionnées, 9 modèles parmi les plus achetés sont proposés, répartis sur 3 gammes de prix. L'expérience compte 5 conditions en plus du contrôle sans label : 3 où le label indique seulement la durée de vie du produit exprimée en années, variant selon la quantité de produits labellisés (minorité, majorité, tous), 1 avec le label indiquant en plus la conversion en euros par an selon la durée de vie (la rentabilité à l'achat) et ce sur l'ensemble des produits, et finalement une dernière condition où le label présenté est la garantie seu-lement. Comme illustré sur la Figure 9.A, la mention du label de durée de vie promeut ce critère en tête des variables influençant l'achat, et d'autant plus si elle est associée à la conversion en terme de rentabilité, le prix restant quoi qu'il en soit le critère prin-cipal. L'expérience explicite cet effet en montrant que, par rapport aux contrôles (et

aux autres conditions), la mention du double label durée de vie et rentabilité augmente la probabilité d'achat, mais seulement sur les appareils haut de gamme (Figure 9.B). Cette étude montre bien le potentiel de la facilitation de traitement de l'information, en accentuant la saillance et la lisibilité (code couleur correspondant à la durée de vie), mais également en facilitant la compréhension et l'appropriation de l'information (durée de vie et prix, convertis en investissement annuel).



Figure 9 - Exemples d'application de *nudges* verts. Cas #2, l'achat d'appareil électroménagers durables, expérience contrôlée en laboratoire.

A : Importance de chaque critère, estimé statistiquement à partir des décisions effectuées par les volon-taires, triée par ordre décroissant, dans la décision d'achat d'une machine à laver, pour chacune des trois conditions suivantes : sans label (contrôle, graphique de gauche), avec le label indiquant la durée de vie de l'appareil (centre) et avec le double label durée de vie et rentabilité (droite). Encadrée en rouge, l'importance du critère "durée de vie" par rapport aux autres critères de décision.

B : Différence de proportion d'achat entre la condition contrôle et la condition double label pour chaque catégorie de produit incluse dans l'étude (groupement de trois barres) et chaque sous-catégorie par

gamme de prix (vert : moyenne pour les 3 produits aux prix les plus élevés, orange : milieu de gamme, et rouge : bas de gamme). Les étoiles représentent les différences statistiquement significatives ($p<0.05$) entre les deux conditions.

(A,B : adapté de Wirksam Regieren Group (2017). Fed. Ministry Environment Germany [45])

A RETENIR : Cette expérimentation contrôlée a plusieurs atouts.

- ➔ D'abord, elle dissocie l'impact de chaque incitation comportementale en multipliant les conditions testées, afin de cibler le levier comportemental ayant le plus de poids dans le passage à l'action environnementale.
- ➔ Ensuite, elle varie les options de manière réaliste tout en contrôlant pour le facteur principal d'achat, le prix. Les résultats montrent ainsi clairement que la décision est principalement économique, et que, même si le label de du-rée de vie facilite la prise en compte de ce critère, il est renforcé par la présen-tation de son équivalence financière et cantonné aux appareils représentant l'investissement le plus important.

Si l'expérience de laboratoire présente des avantages indéniables, elle présente aussi des limites, notamment en termes de réalisme.

- ➔ En effet, s'agissant de simulation d'achat dans un environnement entièrement dédié à cette action, il est légitime de questionner le point auquel ces résultats peuvent être généralisés à des environnements riches en sollicitations et où l'achat est réel. Le test en laboratoire est sans aucun doute nécessaire, mais n'est donc pas suffisant, et devra être idéalement enrichi par une expérience de terrain type RCT.

Cette étude illustre par ailleurs un aspect essentiel de la question de la consommation circulaire. En effet, au soupçon de manipulation volontaire des durées de vie pour inciter à l'augmentation des achats de la part de certains constructeurs (ayant donné naissance au concept d'obsolescence programmée [46]), s'ajoute le choix du consommateur de privilégier les appareils à bas coût parce qu'il n'a le plus souvent qu'une mauvaise connaissance des durées de vie des produits, et aussi parce qu'il est soumis à des effets de mode [47]. La normalisation sociale de la surconsommation peut être considérée comme une nouvelle forme d'obsolescence induite par le marketing, conduisant les industriels à miser sur le low-cost, peu durable [48]. Une piste complémentaire d'intervention comportementale pourrait donc venir de la sensibilisation aux coûts carbone et environnementaux des appareils électriques bon marché, comme récemment souligné par l'ADEME [49].

CAS #3 : REDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU

CONTEXTE : les ressources en eau sont limitées et le réchauffement climatique menace l'égalité d'approvisionnement en eau.

La problématique de la gestion de l'eau est elle aussi directement liée à la question environnementale : d'une part parce que les ressources en eau sont limitées et doivent donc être gérées de façon optimale et avec précaution, et d'autre part parce que le réchauffement climatique menace l'égalité d'approvisionnement en eau [50]. En France, hors alimentation du circuit de refroidissement des centrales électriques, la consommation d'eau se répartit pour la moitié restante entre besoins en eau potable, et usages par l'agriculture et l'industrie [51]. Réduire au maximum la consommation d'eau à l'échelle individuelle apparaît comme une nécessité, qu'il s'agisse de préserver les ressources naturelles ou d'accroître la résilience des territoires face aux périodes de sécheresses accrues.

INTERVENTION : inciter les habitants d'une résidence à économiser l'eau par des messages ciblés utilisant différents leviers comportementaux.

Dans cette perspective, Brick et al [52] ont lancé une expérimentation en Afrique du Sud comparant différents types d'incitations comportementales dans le but d'inciter les résidents à économiser l'eau. Huit courriers différents ont été adressés à 400.000 foyers sur une période de 6 mois. Chaque message, joint à la facture d'eau mensuelle, diffère par le type de levier comportemental utilisé, qui sont principalement de deux types : présentation de l'information sur sa consommation d'eau et ses conséquences notamment financières, et incitation sociale à la réduire (Figure 10.A). La comparaison des consommations d'eau avant et après l'intervention de 6 mois révèle des réduc-tions significatives pour tous les huit types d'incitations par rapport au groupe con-trôle. Un impact supérieur est cependant attribué aux incitations sociales, conduisant à une diminution de la consommation allant jusqu'à 1.3% pour les messages s'appuyant sur la reconnaissance sociale, contre 0.6% pour la condition "conseils" (Figure 10.B).

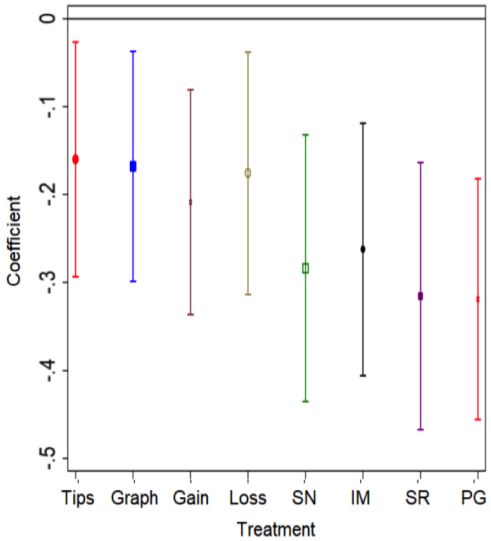
A RETENIR : cette intervention permet d'obtenir des résultats robustes mais limités par le manque de diagnostic comportemental initial.

- ➔ La taille importante de l'échantillon considéré dans cette expérimentation contrôlée randomisée permet de tester, de manière quasi analogue à ce qui peut être opéré en laboratoire, l'impact relatif de chacune des incitations comportementales sur le comportement cible, facilement quantifié par le biais des données de consommation d'eau relevées mensuellement.
- ➔ Un autre avantage de cette expérience à grande échelle est de pouvoir étudier l'impact de l'intervention sur des sous-groupes d'individus. C'est en quantifiant de manière distincte l'amplitude de changement dans les habitudes de consommation chez les résidents en fonction de la valeur de leur propriété qu'apparaîssent des subtilités. L'impact des interventions semble ainsi inexistant chez les résidents au plus bas niveau de richesse alors que les habitants parmi les plus riches se révèlent affectés, et ce davantage par les incitations sociales (Figure 10.C).

A

Incitation comportementale	Description
Conseils	Liste de conseils pour réduire la consommation d'eau
Graphique	Conseils + Représentation graphique de la répartition de la consommation d'eau par palier de tarification (indexé sur la consommation)
Gain financiers	Conseils + Graphique + Incitation financière centrée sur le gain lié au fait de rester à un palier de tarification plus avantageux
Pertes financières	Conseils + Graphique + Incitation financière centrée sur la perte évitée en restant à un palier de tarification plus avantageux
Norme sociale	Conseils + Représentation graphique de la consommation mensuelle moyenne adjacente à celle du quartier
Motivation intrinsèque	Conseils + Incitation écrite à contribuer à initiative de la ville pour préserver l'eau en restant sous le seuil de consommation
Reconnaissance sociale	Conseils + Message personalisé félicitant, ou encourageant à être parmi les plus économes en eau en restant sous le seuil de consommation
Bien commun	Conseils + Message stipulant que si la consommation est maintenue sous le seuil le nom sera publié sur le site du département comme comptant parmi les plus économes

B



C

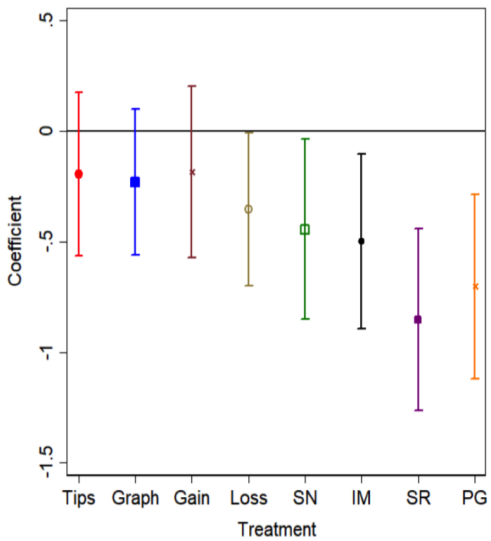


Figure 10 - Exemples d'application de *nudges* verts. Cas #3, inciter la population à réduire sa consom-mation en eau, RCT.

A : Liste d'incitations comportementales testées expérimentalement (contrôle non inclus).

B : Importance relative de chaque incitation dans la réduction de la consommation d'eau mesurée à l'échelle de la population entière testée. Les points représentent la moyenne, les barres représentent la variance, chaque couleur représente une condition : (dans l'ordre) Conseils, Graphique, Gains financiers, Perte financières, Norme sociale, Motivation intrinsèque, Reconnaissance sociale, Bien commun.

C : Résultats pour la portion de la population testée la plus riche (valeur estimée de la propriété, 5ème quintile).

(A,B,C : adapté de Brick, K. et al. (2017) [52])

➔ Ces effets auraient cependant pu être anticipés par la mise en place d'un diagnostic comportemental rigoureux, en amont du déploiement de l'essai randomisé contrôlé. En effet, si le nombre de personnes prenant part à l'expérimentation est important, des analyses statistiques plus fines peuvent être déployées pour étudier l'effet de variables secondaires comme le niveau de richesse ou de sensibilisation. Mais lorsque les contraintes expérimentales sont plus fortes, à cause de la difficulté à mesurer précisément ou aisément les comportements à grande échelle, ou simplement de moyens limités en cas d'interventions plus coûteuses à tester, un diagnostic approfondi des freins comportementaux peut permettre de raffiner le design de l'intervention et de ne tester que celles qui s'avèrent les plus prometteuses.

A noter également que les normes sociales peuvent conduire à ce qui est couramment appelé un effet rebond. Une expérience récente conduite dans le sud-ouest de la France auprès de fermiers se partageant des ressources en eau précieuses l'illustre [53]. Utilisant de manière analogue la norme sociale comme incitation comportemen-tale pour réduire les consommations en eau, à usage professionnel cette fois, aucun effet ne fut obtenu à l'échelle de la population testée, uniquement à la marge. En effet en subdivisant la population testée, il apparut que, comparé au groupe contrôle, les fermiers les plus consommateurs d'eau réduisaient leur consommation avec l'intervention, alors qu'à l'opposé celle-ci semblait induire une réduction du nombre de fermiers non-consommateurs d'eau. Ce type d'effet rebond négatif peut-être observé lors de l'utilisation de normes sociales [54], les comportements tendant à converger vers ce qui est établi comme la norme, ceux dont la consommation se trouve initiale-ment en dessous sont alors indirectement incités à l'augmenter. A l'instar de Brick et al, les chercheurs n'ont pas conduit de diagnostic comportemental préalable qui aurait pu permettre de prévenir ce risque, et d'ajuster l'incitation comportementale, en utili-sant par exemple un type d'incitation centré sur l'information pour les populations les moins gourmandes en eau.

CAS #4 : FAVORISER UNE ALIMENTATION VEGETARIENNE

CONTEXTE : adopter un régime végétarien est l'action individuelle ayant le plus d'impact sur l'environnement.

Dans la liste d'actions individuelles ayant le plus d'impact sur l'environnement, adop-ter un régime alimentaire végétarien arrive en tête [55]. En effet, la viande est de très loin l'un des aliments les plus émetteurs de gaz à effet de serre [56], en plus de la quantité importante de ressources naturelles que son cycle de production nécessite [57]. Changer ses habitudes alimentaires n'est cependant pas chose aisée [58], d'autant plus quand elles sont fortement ancrées culturellement, comme l'est la con-sommation de viande.

INTERVENTION : limiter la consommation de viande en modifiant l'organisation des buffets et le format des assiettes dans la restauration collective.

Les lieux de restauration collective représentent une opportunité unique d'inciter à un changement de régime alimentaire, en plus d'offrir un terrain d'expérimentation ré-elle. Aux Pays-Bas, des chercheurs ont choisi d'inciter les consommateurs à reporter leur consommation de viande sur celle de légumes en changeant la taille des portions associée à chaque plat [59]. Durant 6 semaines, dans 3 restaurants tests, la quantité de légumes est doublée alors que celle de viande est diminuée de 12.5% pour le groupe test, et inchangée pour le groupe contrôle. La consommation des clients est ensuite mesurée par les expérimentateurs en soustrayant le poids de chaque aliment restant dans les assiettes aux quantités initiales servies. En moyenne, la manipulation permet une augmentation significative de la quantité de légumes consommés (+30%), et une réduction de la consommation de viande équivalente à la différence entre les deux portions testées (-13%). De manière importante, la satisfaction repor-tée à la fin du repas n'apparaît pas différente entre les deux groupes de participants. Les analyses plus fines de sous-groupes révèlent également un effet positif du genre masculin sur la consommation de viande, et de la parentalité sur la consommation de légumes. Faute de diagnostic initial sur les freins comportementaux, ces informations *a posteriori* obtenues lors de l'expérimentation sont autant de possibilités de raffine-ment de l'intervention lors de son déploiement à grande échelle.

Les environnements de choix clos et modulables comme les cantines des écoles, ad-ministrations ou entreprises, offrent un terrain d'expérimentation réelle unique et l'opportunité de tirer pleinement profit de ce concept de *nudge* [60]. A titre d'exemple, un *nudge* similaire à celui testé ici consiste à diminuer la taille des as-siettes afin de diminuer le gâchis alimentaire, en facilitant l'adéquation entre les be-soins nutritionnels des clients et les portions disponibles dans les buffets en self-service [61].

EXPERIMENTATION : Agir sur l'environnement de choix dans le cadre de buffet à volonté pour modifier les comportements.

Récemment, des chercheurs danois [62] ont reproduit, dans leurs espaces de labora-toire dédiés aux enjeux alimentaires, un environnement de buffet à volonté dans le-quel 88 étudiants volontaires furent invités à se restaurer le temps d'une expérimentation répartie

sur une période de 11 jours. Ce contexte de choix ultra-contrôlé a permis d'exposer chaque participant à une condition test et une condition contrôle, et de raffiner la mesure de l'impact de chaque incitation en prenant en compte les poten-tielles différences entre chaque personne en termes de préférences, sensibilité, habi-tudes alimentaires. Mais l'environnement de laboratoire a permis également de s'abstraire des contraintes d'agencement, et d'aménager l'espace pour mesurer plus finement la portée de chaque manipulation expérimentale (Figure 11.A). Trois incita-tions sont ainsi testées, avec succès. L'effet d'ancrage obtenu en rendant l'environnement naturel et verdoyant, tout comme la perception de variété et de pos-sibilité de choix accrue obtenue en présentant séparément les éléments composant les salades, impactent négativement la consommation totale de viande. L'option par dé-faut quant à elle, qui consiste à présenter les aliments par portions au poids contrôlé, augmente significativement la consommation de légumes.

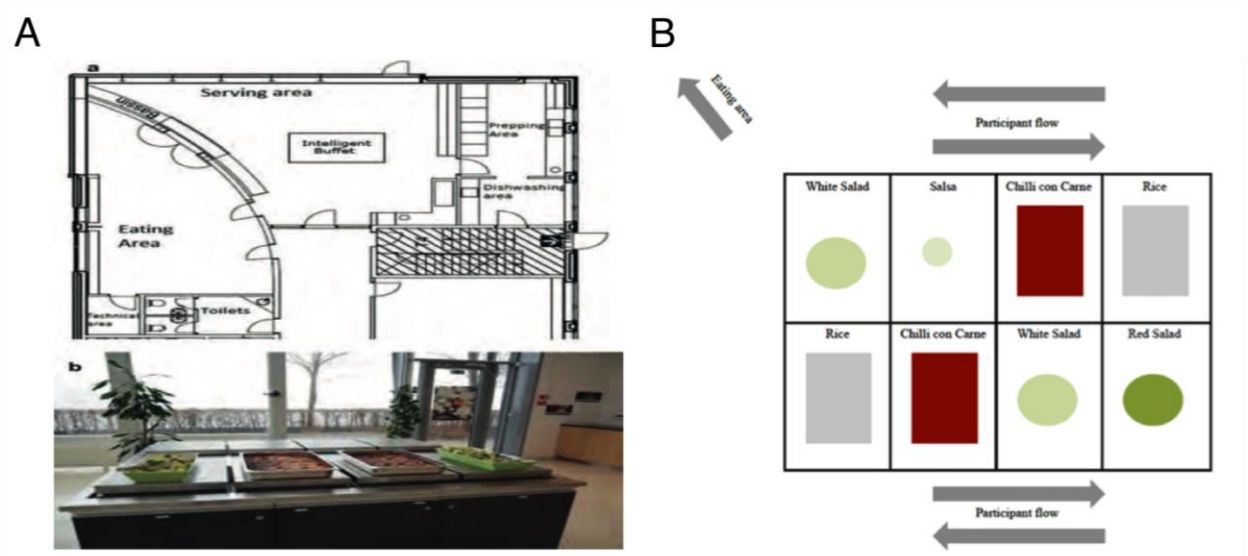


Figure 11 - Exemples d'application de *nudges* verts. Cas #4, inciter à augmenter/réduire sa consomma-tion de légumes/viande, expérience contrôlée en laboratoire.

A : Illustration du FoodScape Lab de l'université d'Aalborg à Copenhague (Danemark).

B : Représentation graphique de l'organisation du buffet du FoodScape Lab utilisé pour l'expérimentation (condition contrôle), en gris les déplacements possibles des volontaires autour du buffet.

(*A : adapté de Mikkelsen, B. E., et al. (2017). Captive Food Studies, AAU. [63] ; B : adapté de Friis, R., et al (2017). PLoS One [62]*)

CAS #5 : ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU RECYCLAGE

CONTEXTE : seulement 22% du plastique français est recyclé.

Au cœur de l'économie circulaire se trouve le recyclage, qui permet à la fois de collec-ter les déchets afin de limiter leur impact sur l'environnement, mais aussi de minimi-ser à terme l'extraction et la production de nouveaux matériaux, en offrant la possibi-lité de les réhabiliter. Si, en France, le parc de centres de tri semble adapté aux be-soins [64], la part du tri plastique reste en dessous de la moyenne européenne avec seulement 22% du plastique recyclé [65]. Compte tenu de la dimension hautement comportementale de cette problématique, plusieurs stratégies d'incitations comporte-mentales ont d'ores et déjà été testées avec succès, comme la réduction de friction par la facilitation d'accès aux bacs de tri [66], la simplification [67] et la pertinence [68] de l'information concernant leur utilisation, ou encore l'usage des normes so-ciales [69].

INTERVENTION : tirer parti de la ludification pour faciliter le recyclage.

Cependant, comme souligné par Luo et al [70], inciter au recyclage ne garantit en rien qu'il soit bien effectué. Afin de pousser au recyclage tout en s'assurant que l'action de tri soit bien productive, les chercheurs canadiens ont tiré profit de la ludification, l'engagement par le jeu, ainsi que du feedback sur l'action effectuée, garant de l'apprentissage et de l'ajustement du comportement. Leur approche se divise en trois principales étapes. La première consiste en une étude en laboratoire pilote afin d'estimer les connaissances *a priori* de la population ciblée (étudiants de l'université) et d'ainsi mieux comprendre les lacunes pouvant conduire à un mauvais tri. Les types de déchets les plus difficiles à trier correctement sont utilisés dans le jeu [71] durant lequel un feedback sur les performances de tri est pourvu (Figure 12.A). L'efficacité sur l'apprentissage de ce mode d'intervention est confirmée en laboratoire, et sera même répliquée à une semaine d'intervalle (Figure 12.B). Afin de démontrer l'impact réel de cette intervention, une étude randomisée contrôlée sera finalement déployée sur 3 résidences étudiantes. Après 5 semaines de mesures des comportements, par l'estimation de la répartition correcte des déchets triés, l'intervention est répartie aléatoirement sur 2 bâtiments, le troisième servant de contrôle, et déployée pendant 6 semaines. En comparant la quantité correcte de tri effectuée avant, pendant mais aussi après l'intervention, par rapport au groupe contrôle, l'impact sur les 306 étu-diants s'étant prêté au jeu dans les résidences ciblées est estimé. L'expérience de terrain révèle un impact positif de l'intervention seulement sur le tri des déchets ali-mentaires, effet maintenu après la période d'intervention (Figure 12.C).

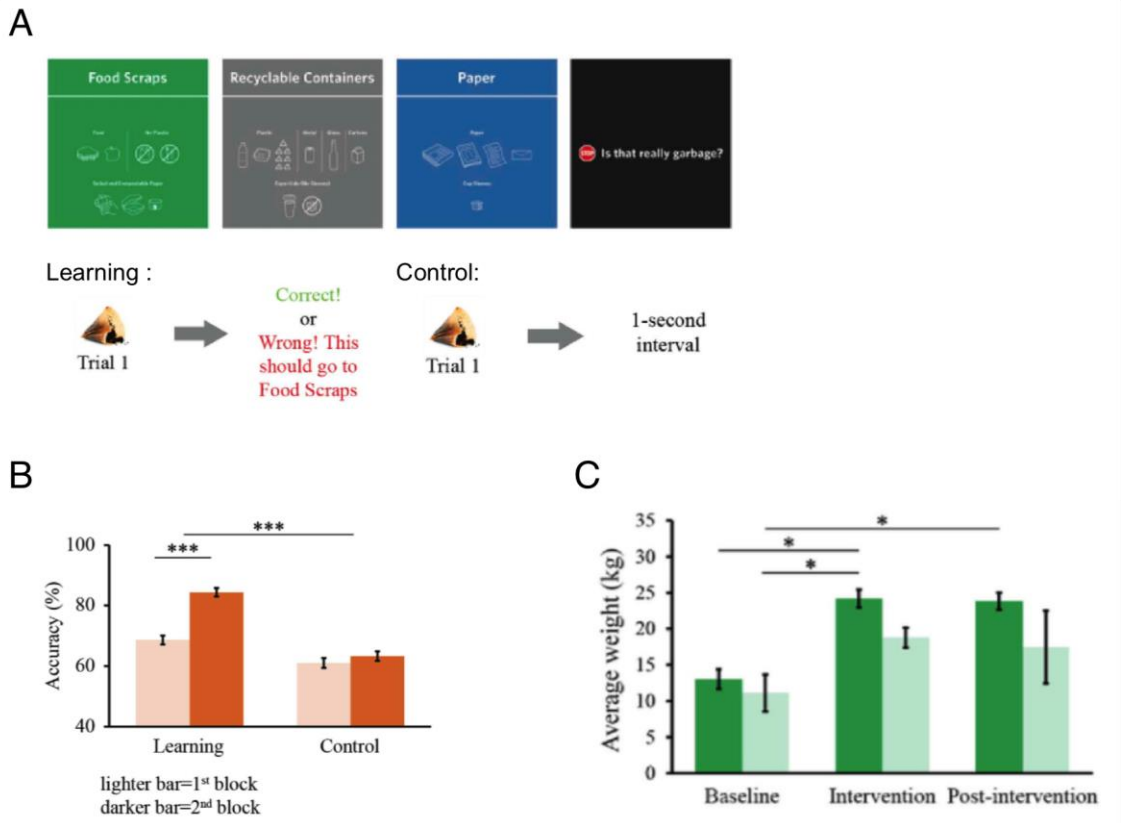


Figure 12 - Exemples d'application de *nudges* verts. Cas #5, inciter à mieux recycler, expérience contrô-lée en laboratoire (A, B) et RCT (C).

A : Dispositif expérimental. En haut, le jeu de catégorisation des déchets avec chaque bac de tri repré-senté en couleur (vert : déchets alimentaires, gris : emballages recyclables, bleu : papiers et cartons, noir : déchets non recyclables), et en bas, un exemple d'essai dans chacune des 2 conditions de la tâche d'apprentissage (condition apprentissage, avec feedback : correct si item placé dans le bac adapté, et condition contrôle, sans feedback).

B : Résultats de l'expérimentation en laboratoire. La précision, ou le pourcentage de tri réussi, en fonc-tion des différentes conditions. Chaque groupement de barres illustre la précision dans chacune des deux conditions (apprentissage à gauche, et contrôle à droite), les barres orange clair représentant la phase d'entraînement, les barres foncées la phase de restitution, permettant d'estimer la différence de précision après entraînement avec, ou sans feedback.

C : Résultats de l'expérience sur le terrain (RCT). En ordonnées, le poids moyen mesuré pour le bac de tri pour les déchets alimentaires uniquement. Chaque groupement de barres représente la phase de l'expé-rimentation : avant intervention, pendant l'intervention (ateliers où le jeu de tri est déployé dans les résidences tests), et après l'intervention. La couleur représente les moyennes pour chaque groupe : en vert foncé le groupe test, en vert clair le groupe contrôle.

(*A, B, C : adapté de Luo, Y., et al. (2019). Journal of Environmental Management [70]*)

L'approche proposée par cette étude est centrée sur la conception de l'intervention et sa mise à l'épreuve. Si l'intervention à un impact positif sur le recyclage, des condi-tions très contrôlées de laboratoires à l'expérimentation randomisée de terrain, les résultats diffèrent cependant. En effet, l'hypothèse posée par Luo et al, selon laquelle une mauvaise connaissance des règles de tri peut impacter l'optimalité de la collecte de tri n'est pas ancrée dans une connaissance fine des freins comportementaux en jeu sur le terrain. L'avantage pour autant de ce mode d'intervention est de mettre l'emphase sur l'impact de l'intervention une fois celle-ci retirée.

Par-delà le *nudge*, la nécessité d'une approche comportementale globale

Le nombre grandissant d'expérimentations contrôlées permet de dégager des conclusions, mais également des points de vigilance quant à l'utilisation des *nudges* verts. D'abord, les méta-analyses et rapports récents s'accordent à conclure que les incitations comportementales sont aussi efficaces que nécessaire pour l'action publique de l'environnement [11, 12, 32, 54, 72, 73, 74, 75]. Mais, comme illustré sur la Figure 13, l'amplitude de l'impact de ces interventions reste très variable, et peut-être gran-dement améliorée notamment grâce à l'approche comportementale décrite dans la partie précédente [76].

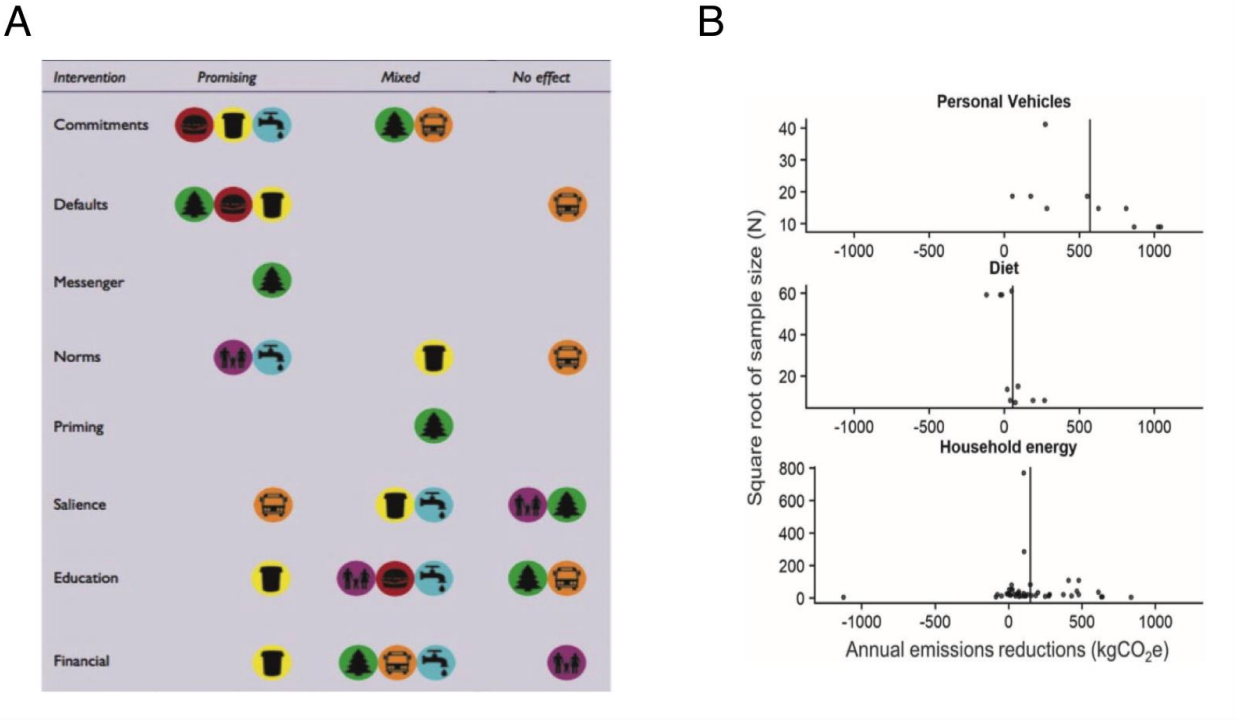


Figure 13 - L'efficacité des incitations comportementales dans le domaine des politiques publiques de l'environnement, à l'épreuve.

A : Méta-analyse de 72 articles scientifiques réunissant 160 expériences contrôlées d'interventions comportementales appliquées à 6 domaines : gestion des terres (vert), consommation de viande (rouge), choix de transport (orange), production de déchets (jaune), gestion de l'eau (bleu) et planning familial (violet). Pour chacun des 8 types d'incitations comportementales identifiés et listés dans la première colonne du tableau, est synthétisé son effet pour chaque domaine passé en revue (prometteurs pour les effets statistiquement robustes, mitigés et sans effet observé).

B : Méta-analyse de 40 études scientifiques testant 68 incitations comportementales à travers 3 domaines : transport personnel, régime alimentaire et consommation d'énergie du foyer. La partie haute de la figure représente les réductions d'émissions de CO2 annuelles obtenues pour chaque étude sur chaque domaine, avec des résultats moyens (barres verticales noires) correspondant à une réduction de 0.3% des émissions individuelles pour l'alimentation jusqu'à 3.2% pour le transport.

(A : adapté de Byerly, H., et al, (2018). Frontiers in Ecology and the Environment. [32]; B : adapté de Wynes, S. et al (2018). Environmental Research Letters [72])

Identifier les facteurs susceptibles de moduler l'efficacité des interventions ciblant les comportements pro-environnementaux est essentiel pour optimiser le processus de conception de l'action publique.
De ce point de vue, plusieurs dimensions semblent particulièrement importantes.

La principale concerne la facilité d'induction d'un changement dans le comportement ciblé. Cette friction comportementale dépend de plusieurs paramètres. Elle est due tout d'abord au fossé qui sépare l'intention de l'action. En effet certains comportements semblent moins facilement implémentables pour le citoyen que d'autres, soit parce qu'ils sont cognitivement plus coûteux (habitudes, accessibilité, confort), soit parce qu'ils impliquent de faire évoluer d'autres comportements, ce serait le cas par exemple du choix du transport particulier [32]. Dans ce cas précis, l'usage du véhicule particulier semble fortement dépendre de caractéristiques sociologiques comme le lieu d'habitation, la catégorie d'âge ou le niveau socio-économique [77]. Ces caractéristiques propres à chaque population conditionnant les modes de vies, et *a fortiori* les comportements, est une variable importante à prendre en compte pour estimer la capacité de changement et ajuster la nature de l'intervention. L'approche comportementale des politiques publiques, centrée sur l'expérimentation, et basée sur un diagnostic fin des freins comportementaux, permet d'anticiper ces points de résistance et d'optimiser la conception de la politique publique (Figure 3).

Une autre dimension de la mesure d'impact d'une intervention comportementale réside dans sa stabilité dans le temps [78]. Ce phénomène d'érosion, conduisant à une difficulté de maintien de l'effet observé expérimentalement, peut-être dû à plusieurs facteurs comportementaux comme la prévalence des habitudes, la difficulté à mainte-nir le changement dans un contexte social exerçant une influence contraire, voire même d'une habituation à l'intervention elle-même.

Face à cela, deux préconisations peuvent être formulées. D'une part, s'assurer de pouvoir conserver, une fois la politique publique optimisée et déployée à grande échelle, un moyen de mesure du comportement ciblé, qu'il soit dirigé et ponctuel (sondages, observations de terrain), ou continu et indirect (données générées par les usages). De l'autre, inclure lors de la phase de design de l'intervention les connaissances disponibles des mécanismes d'action des différents types de *nudges*, et en amont les connaissances académiques des processus cognitifs potentiellement impliqués.

En complément de l'expérimentation direct sur les *nudges*, des connaissances issues des sciences cognitives peuvent favoriser la compréhension de leurs mécanismes d'action, mais aussi suggérer d'autres leviers d'action possibles [22,79,80]. Par exemple, comprendre comment les normes sociales influencent les comportements, ou par quels mécanismes celles-ci opèrent en fonction du type de norme utilisé, per-met de développer des outils plus fins qui pourront servir à renforcer la boite à outil comportementale dont disposent les pouvoirs publics [81]. Sur la scène internationale, des voix s'élèvent désormais pour enrichir l'approche comportementale de connaissances plus fines des mécanismes impliqués dans le but de maximiser l'impact et la portée de l'arsenal des interventions actuellement disponibles [76,82].

Le champ grandissant des sciences cognitives et comportementales à également beaucoup à offrir dans la compréhension des comportements pro-environnementaux eux-mêmes, et des facteurs cognitifs, individuels, environnementaux, les affectant. A travers le monde, des laboratoires en économie comportementale, psychologie environnementale, et plus récemment en sciences cognitives, s'attèlent à comprendre les mécanismes impliqués dans la formation de croyances sur l'urgence écologique ou la prise de décision et le changement d'habitudes. Il apparaît donc nécessaire de favori-ser en parallèle le développement de laboratoires de recherche en sciences comportementales appliquées aux politiques publiques de l'environnement [83].

Conclusion

Initialement centré sur le *nudge*, le concept d'incitation comportementale s'est étendu ces dernières années pour devenir un véritable champ de recherche et d'innovation dans le domaine des politiques publiques [16, 25]. Chaque année, de plus en plus de comptes-rendus d'expérimentation sont publiés et partagés à travers le monde, de nouvelles Nudge Unit émergent, des guides de plus en plus précis et détaillés sont constitués pour faciliter la prise en main de ces nouveaux outils par les décideurs pu-blics [16]. Si le domaine est en pleine expansion, c'est que les bénéfices en termes d'économie comme d'efficacité sont visibles. Cependant, cet essor appelle également à une organisation plus systématique et plus rigoureuse, et ce aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

A l'échelle nationale la coopération entre chercheurs, décideurs, praticiens, organisa-tions et citoyens, doit être facilitée [11, 83], mais aussi organisée tout au long du procédé de développement de l'action publique. Pour ce faire, les rapports préconisent de créer des unités comportementales transdisciplinaires dédiées au sein des adminis-trations publiques [16]. A l'échelle internationale, c'est la systématisation des procé-dés, comme du partage des résultats de chacune de ces équipes, qui apparaît néces-saire [84]. D'une part, en prenant en compte les résultats et connaissances générées à l'échelle du globe, car c'est en important les savoirs théoriques et pratiques que peut être optimisé le diagnostic des freins comportementaux, mais également renfor-cée la « boite à outil *nudge* » au cœur de l'action publique. D'autre part, en publiant systématiquement les résultats des expérimentations conduites à l'échelle du terri-toire, autant que possible dans des journaux à comité de lecture et en accès libre, que ces résultats soient positifs, nuls ou négatifs [85], afin de paver le plus rigoureuse-ment possible la voie de l'innovation de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas (et ainsi éviter de reproduire des erreurs qui auraient pu aisément être évitées en en ayant simplement connaissance) [9, 86].

Compte tenu de l'impact des comportements, individuels comme collectifs, dans la question de la transition écologique, l'approche comportementale apparaît comme une voie incontournable de l'innovation publique environnementale.

Deux aspects de l'action publique écologique n'ont cependant pas été évoqués dans cette revue de la littérature, centrée davantage sur les moyens d'action que sur la fin recherchée. En premier lieu, la priorisation, ou l'importance relative des changements de comportements souhaités. En effet, en termes d'émission de gaz à effet de serre, comme d'impact sur l'environnement, toutes les actions ne se valent pas, et si la fai-sabilité ou l'efficacité de l'intervention comportementale semblent être des critères importants à considérer, le critère de priorisation l'est également, et devrait donc pe-ser dans le processus de décision publique [72]. L'autre concept tout aussi important est celui de transférabilité. Si les exemples d'effets rebonds négatifs semblent mon-naie courante, de l'usage accru d'ampoule basse consommation aux efforts de recyclage

diminués par la consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique, de nombreux exemples d'effets rebonds positifs ont également été observés [28]. Les mécanismes responsables de ces effets de contamination comportementale restent encore l'objet de recherches, mais il semblerait que la transparence des interventions et la reconnaissance de leur caractère environnemental puisse favoriser l'émergence de comportements pro-environnementaux non ciblés spécifiquement par l'action publique [28]. De fait, depuis quelques années, la notion de pédagogie s'est immiscée dans les réflexions théoriques sur l'intervention comportementale dans les politiques publiques [87, 88], d'un point de vue éthique, mais également en lien avec l'objectif de l'intervention politique [23]. En effet, si le rôle de l'action publique n'est pas seulement de faire évoluer quelques comportements cibles, mais de favoriser l'émergence de comportements plus respectueux de l'environnement à l'échelle de la population, il devient critique de s'assurer que les citoyens puissent être non seulement aidés dans leurs changements de comportement en faveur du climat et de la biodiversité, mais également épaulés dans leur prise de conscience quant à la nécessité d'agir [31, 89].

Références

[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

[2] https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Feuille-de-route-Economie-circulaire-50-mesures-pour-economie-100-circulaire.pdf

[3] Maresca, B., & Dujin, A. (2012). Changer les comportements. L'incitation comportementale dans les politiques de maîtrise de la demande d'énergie en France. Cahier de recherche

[4] Gigerenzer, G., & Selten, R. (Eds.). (2002). Bounded rationality: The adaptive toolbox. MIT press.

[5] Haselton, M. G., Nettle, D., & Murray, D. R. (2015). The evolution of cognitive bias. *The handbook of evolutionary psychology*, 1-20.

[6] Melnikoff, D. E., & Bargh, J. A. (2018). The mythical number two. Trends in cogni-tive sciences, 22(4), 280-293.

[7] Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.

[8] Hallsworth, M., & Halpern, D. (2014). EAST Four simple ways to apply behavioural insights. The Behavioural Insights Team Publications, Cabinet Office..

[9] European Commission.OECD. (2017). Behavioural Insights and Public Policy - Lessons from Around the World. OECD Publishing, Paris

[10] Lourenço, J. S. et al. (2016). Behavioural insights applied to policy. European report 2016. Brussels,

[11] World Bank. (2015). World Development Report 2015: Mind, Society, and Behav-ior. Washington, DC: World Bank

[12] Aibana et al – Ideas42. (2017). Consuming Differently, Consuming Sustainably - Behavioural Insights for Policymaking. UNEP

[13] Benartzi, S., Beshears, J., Milkman, K. L., Sunstein, C. R., Thaler, R. H., Shan-kar, M., ... & Galing, S. (2017). Should governments invest more in nudging? Psycho-logical science, 28(8), 1041-1055

[14] Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (2003). Libertarian paternalism is not an oxymo-ron. *The University of Chicago Law Review*, 1159-1202.

[15] Chammat M., Giraud S., (soumis). L'éthique du nudge: pour une approche comportementale responsable au service des politiques publiques et du citoyen. Intellecti-ca

[16] Hansen, P., et al. (2018) BASIC : A Toolkit and Ethical guidelines for Applying Behavioural Insights in Public Policy - Draft for consultation. OECD

[17] Cairney, P., & Weible, C. M. (2017). The new policy sciences - combining the cognitive science of choice, multiple theories of context, and basic and applied analy-sis. Policy Sciences, 50(4), 619-627

[18] Desplatz R., Ferracci M., (2016). Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? Un guide à l'usagedes décideurs et praticiens. Guide Evaluation - France Stratégie

[19] Baron, J. (2018). A Brief History of Evidence-Based Policy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 40-50.

[20] Haynes, L. et al. (2012). Test, Learn, Adapt - Developing Public Policy with Randomised Controlled Trials. The Behavioural Insights Team Publications, Cabinet Office.

[21] Orr, L. L. (2018). The Role of Evaluation in Building Evidence-Based Policy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 51-59.

[22] Spencer, N. (2018). Complexity as an opportunity and challenge for behavioural public policy. Behavioural Public Policy, 1–8

[23] Hansen, P., et al. (2018) BASIC : A Toolkit and Ethical guidelines for Applying Behavioural Insights in Public Policy - Draft for consultation. OECD

[24] Groves, R. M., & Schoeffel, G. J. (2018). Use of administrative records in evi-dence-based policymaking. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 71-80.

[25] Sanders, M., Snijders, V., & Hallsworth, M. (2018). Behavioural science and poli-cy - where are we now and where are we going? Behavioural Public Policy, 1–24

[26] Baude M., et al (2017). Chiffres clés du climat - France et Monde. Edition 2017. SoeS

[27] http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/2082/0/emissions-voitures-particulieres.html

[28] Steg, L., Perlaviciute, G., & van der Werff, E. (2015). Understanding the human dimensions of a sustainable energy transition. Frontiers in psychology, 6, 805

[29] Boy, D., (2017). Représentation sociales de l'effet de serre et du réchauffement climatique. ADEME Rapport 54 pages.

[30] ADEME (2017). Les français et l'environnement. La lettre stratégie, N°52, Mars 2017.

[31] Evans, N., Eickers, S., Geene, L., Todorovic, M., & Villmow, A. (2017). Green Nudging. FFU-Report, Freie Universität Berlin

[32] Byerly, H. et al. (2018). Nudging pro-environmental behavior - evidence and opportunities. Frontiers in Ecology and the Environment.

[33] Dupré M., et al. (2016). The Influence of Lifespan Labelling on Consumers. ILLC study - European Economic and Social Committee.

[34] Broers, V. J., De Breucker, C., Van den Broucke, S., & Luminet, O. (2017). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of nudging to increase fruit and vegetable choice. The European Journal of Public Health, 27(5), 912-920.

[35] Andor, M. A., Gerster, A., Peters, J., & Schmidt, C. M. (2017). Social norms and energy conservation beyond the US (No. 714). Ruhr Economic Papers

[36] The Behavioural Insights Team, (2014) Evaluation of the DECC/John Lewis ener-gy labelling trial. Department of Energy & Climate Change, DECC Report

[37] Datta, S., Datta, S., Josï, J., Zoratto, L., Calvo-Gonzï, O., Darling, M., & Lorenzana, K. (2015). A behavioral approach to water conservation: evidence from costa rica. World Bank.

[38] Schall, D. L., & Mohnen, A. (2017). Incentivizing energy-efficient behavior at work: An empirical investigation using a natural field experiment on eco-driving. Ap-plied Energy, 185, 1757–1768

[39] Cosic, A., Cosic, H., & Ille, S. (2018). Can nudges affect students' green behav-iour? A field experiment. Journal of Behavioral Economics for Policy, 2(1), 107-111.

[40] Rivers, N., Shenstone-Harris, S., & Young, N. (2017). Using nudges to reduce waste? The case of Toronto's plastic bag levy. Journal of environmental management, 188, 153-162

[41] INCOME Consulting, AK2C. (2016). Pertes et gaspillages alimentaires: l'état des lieux et leur gestion parétapes de la chaîne alimentaire. Synthèse ADEME

[42] Linder, N., Lindahl, T., & Borgström, S. (2018). Using Behavioural Insights to Promote Food Waste Recycling in Urban Households—Evidence From a Longitudinal Field Experiment. Frontiers in psychology, 9, 352.

[43] source Insee (http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/340/1207/tendances-caracteristiques-consommation-menages.html)

[44] Lhotellier, J., Less, E., Bossanne, E., Pesnel, S., (2018). Modélisation et évalua-tion ACV de produits de consommation et biens d'équipement. ADEME Rapport. 186 pages

[45] Wirksam Regieren Group (2017). Lifespan label for electrical products. Fed. Min-istry Environment Germany

[46] https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/publications/etudes_et_rapports/Etude-Obsolescence-Web.pdf

[47] Fangeat E., Chauvin, C.,(2016). Allongement de la durée de vie des produits. ADEME Rapport. 56 pages

[48] Wieser, H. (2016). Beyond planned obsolescence: Product lifespans and the challenges to a circular economy. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, *25*(3), 156-160.

[49] http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/

[50] Marx, A., Kumar, R., Thober, S., Rakovec, O., Wanders, N., Zink, M., ... & Samaniego, L. (2018). Climate change alters low flows in Europe under global warming of 1.5, 2, and 3° C. *Hydrology and Earth System Sciences*, *22*(2), 1017-1032.

[51] Pasquier J.L., (2017). Les prélèvements d'eau douce en France : les grands usages en 2013 et leur évolution depuis 20 ans. SOeS

[52] Brick, K., De Martino, S., & Visser, M. (2017). Behavioural Nudges for Water Conservation - Experimental Evidence from Cape Town

[53] Chabé-Ferret, S., Le Coent, P., Reynaud, A., Subervie, J., & Lepercq, D. (2018). Can we nudge farmers into saving water? Evidence from a randomized experiment (No. 18-10). CEE-M, Universitiy of Montpellier, CNRS, INRA.

[54] Schubert, C. (2017). Green nudges - Do they work? Are they ethical?. Ecological Economics, 132, 329-342

[55] Wynes, S., & Nicholas, K. A. (2017). The climate mitigation gap - education and government recommendations miss the most effective individual actions. Environmen-tal Research Letters, 12(7), 074024.

[56] Clune, S., Crossin, E., & Verghese, K. (2017). Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories. *Journal of Cleaner Production*, *140*, 766-783.

[57] Clark, M., & Tilman, D. (2017). Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. *Environmental Research Letters*, *12*(6), 064016.

[58] Appleton KM, Hemingway A, Saulais L, Dinnella C, Monteleone E, Depezay L, et al. Increasing vegeta- ble intakes: rationale and systematic review of published inter-ventions. Eur J Nutr 2016

[59] Reinders, M. J. et al. (2017). Menu-engineering in restaurants - adapting portion sizes on plates to enhance vegetable consumption - a real-life experiment. Interna-tional Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

[60] Winkler, G., Berger, B., Filipiak-Pittroff, B., Hartmann, A., & Streber, A. (2018). Small changes in choice architecture in self-service cafeterias. Do they nudge con-sumers towards healthier food choices. Ernahrungs Umschau, 65(10)

[61] Kallbekken, S., & Sælen, H. (2013). 'Nudging' hotel guests to reduce food waste as a win–win environmental measure. Economics Letters, 119(3), 325-327

[62] Friis, R., et al (2017). Comparison of three nudge interventions (priming, default option, and perceived variety) to promote vegetable consumption in a self-service buffet setting. PLoS One, 12(5), e0176028

[63] Mikkelsen, B. E., & Ofei, K. T. (2017). Measuring food behaviour the smart way-case insights from the implementation of Foodscapelab. In 10th International Confer-ence on Culinary Arts and Sciences 2017. Captive Food Studies, AAU.

[64] ADEME, Cabaret M., Follet S., (2013)."Etat des lieux du parc des centres de tri de recyclables secs ménagers en France". TERRA S.A., Rapport ADEME

[65] Plastics Europe (2018). PLastics - The Facts 2017, An analysis of European plas-tics production, demand and waste data

[66] DiGiacomo, A., Wu, D. W. L., Lenkic, P., Fraser, B., Zhao, J., & Kingstone, A.(2018). Convenience improves composting and recycling rates in high-density resi-dential buildings. Journal of Environmental Planning and Management, 61(2), 309-331

[67] https://www.ontario.ca/page/behavioural-insights-ontario-update-report-2018#section-3 "Modifying bin labels to increase accurate recycling behaviour"

[68] Dupré, M., & Meineri, S. (2016). Increasing recycling through displaying feed-back and social comparative feedback. Journal of Environmental Psychology, 48, 101-107.

[69] Cosic, A., Cosic, H., & Ille, S. (2018). Can nudges affect students' green behav-iour? A field experiment. Journal of Behavioral Economics for Policy, 2(1), 107-111

[70] Luo, Y., Zelenika, I., & Zhao, J. (2019). Providing immediate feedback improves recycling and composting accuracy. Journal of Environmental Management

[71] http://yuluo.psych.ubc.ca/studies/Sorting_MD/

[72] Wynes, S. et al (2018). Measuring what works - quantifying greenhouse gas emission reductions of behavioural interventions to reduce driving, meat consumption, and household energy use. Environmental Research Letters

[73] Farrow, K., Grolleau, G., & Ibanez, L. (2017). Social norms and pro-environmental behavior - A review of the evidence. Ecological Economics, 140, 1-13

[74] Moncreiff, H. (2017). Green energy defaults - Too effective or not effective enough?. IIIEE Masters Thesis

[75] Broers, V. J., De Breucker, C., Van den Broucke, S., & Luminet, O. (2017). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of nudging to increase fruit and vegetable choice. The European Journal of Public Health, 27(5), 912-920

[76] Andor, M. A., & Fels, K. M. (2018). Behavioral Economics and Energy Conserva-tion - A Systematic Review of Non-price Interventions and Their Causal Effects. Ecolo-gical Economics, 148, 178-210

[77] Fouasson, G., Gobeaut, F., Joguet, F., (2017). La Carte et le Territoire : Sans voiture, point de salut ? Place Publique #61 Janvier-Février 2017

[78] Liebe, U., Gewinner, J., & Diekmann, A. (2018). What is missing in research on non-monetary incentives in the household energy sector? Energy Policy, 123, 180–183

[79] Ernst, A., & Wenzel, U. (2014). Bringing environmental psychology into action. European Psychologist

[80] Gamoran, A. (2018). Evidence-based policy in the real world - A cautionary view. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 180-191.

[81] Davis, T., Hennes, E. P., & Raymond, L. (2018). Cultural evolution of normative motivations for sustainable behaviour. Nature Sustainability, 1(5), 218

[82] Grüne-Yanoff, T. (2016). Why behavioural policy needs mechanistic evidence. Economics & Philosophy, 32(3), 463-483

[83] Whitehurst, G. J. (2018). The Institute of Education Sciences - A model for fed-eral research offices. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 124-133.

[84] Chupein, T., & Glennerster, R. (2018). Evidence-Informed Policy from an Inter-national Perspective. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 678(1), 62-70.

[85] Dos Santos, Q., Nogueira, B. M., Rodrigues, V. M., Hartwell, H., Giboreau, A., Monteleone, E., … Perez-Cueto, F. J. (2018). Nudging using the "dish of the day" strategy does not work for plant-based meals in a Danish sample of adolescent and older people. International Journal of Consumer Studies, 42(3), 327–334

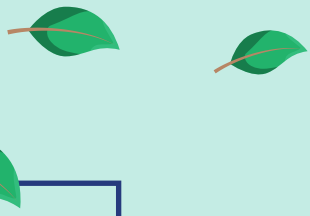
[86] Mousavi, S., & Kheirandish, R. (2017). Policy making with behavioral insight. Journal of Behavioral Economics for Policy, 1(1), 41-46

[87] Hertwig, R., & Grüne-Yanoff, T. (2017). Nudging and boosting - Steering or em-powering good decisions. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 973-986

[88] Reijula, S., Kuorikoski, J., Ehrig, T., Katsikopoulos, K., & Sunder, S. (2018). Nudge, Boost, or Design? Limitations of behaviorally informed policy under social in-teraction. Journal of Behavioral Economics for Policy, 2(1), 99-105

[89] Lehner, M., Mont, O., & Heiskanen, E. (2016). Nudging–A promising tool for sus-tainable consumption behaviour?. Journal of Cleaner Production, 134, 166-177

MINISTÈRE
DE LA TRANSFORMATION
ET DE LA FONCTION
PUBLIQUES
Liberté
Égalité
Fraternité



Ce rapport a été réalisé par les équipes de la
Direction interministérielle de la transformation publique
www.modernisation.gouv.fr

Janvier 2019